

PRIMER PARCIAL

DIAGRAMA FE - C

- 1) ¿Cuál es el diagrama estable?
 - a. Fe-C (grafito)
 - b. Fe -Fe₃C
 - c. Fe-Perlita
- 2) La ferrita es un:
 - a. Microconstituyente
 - b. Fase
 - c. Intermetálico
- 3) Indique el límite de solubilidad del C en Fe gama
 - a. 0,08%
 - b. 0,02%
 - c. 2,11%
 - d. 4,30%
- 4) Al microscopio en un acero hipereutectoide se ve:
 - a. Ferrita y ledeburita
 - b. Fe delta y perlita
 - c. Cementita y perlita
 - d. Ferrita y perlita
- 5) ¿Cuál es el diagrama meta estable?
 - a. Fe-C (grafito)
 - b. Fe-Fe₃C
 - c. Fe-Perlita
- 6) La transformación de la austenita en perlita es a través de:
 - a. Reacción masiva
 - b. Reacción de difusión
 - c. Reacción química
- 7) ¿Por qué se llama meta estable?
 - a. Porque la perlita no es estable y se descompone
 - b. Porque la cementita no es estable y se descompone
 - c. Porque la ferrita no es estable y se descompone
 - d. Ninguna de las anteriores
- 8) Al microscopio en un acero hipoeutectoide se ve:

- a. Ferrita y Ledeburita
- b. Fe delta y perlita
- c. Cementita y perlita
- d. Ferrita y perlita

9) ¿Cuántos átomos tiene la celda BCC?

La celda BCC contiene 2 átomos por celda (1 en el centro y 1/8 por vértice).

10) ¿Cuántos átomos tiene la celda FCC?

La celda FCC contiene 4 átomos por celda (1 en el centro y 1/2 por cara).

TEMPLABILIDAD

11) Mencione por lo menos tres medios de enfriamiento para temple.

Los medios de temple más usados son el agua (por inmersión, aspersión o neblina), aceite (por inmersión, aspersión o neblina), gases (aire y otros), sales fundidas, metales fundidos, etc.

12) ¿Para qué se utiliza un ensayo Jominy?

- a. Para determinar la ductilidad de un acero
- b. Para medir la dureza del acero
- c. Para determinar la templabilidad de un acero
- d. Para determinar la resistencia mecánica de un material

13) La severidad de temple es:

- a. La propiedad que tienen los aceros de poder endurecerse en un cierto medio
- b. La propiedad del medio de temple para extraer calor desde la superficie de una pieza
- c. La propiedad del medio de temple de poder austenizar completamente el material
- d. Ninguna de las anteriores

14) Un acero tiene mayor templabilidad que otro cuando:

- a. La caída de dureza hacia el núcleo es muy pronunciada
- b. Su dureza es mayor
- c. La caída de dureza hacia el núcleo no es muy pronunciada
- d. La dureza es menor
- e. Ninguna de las anteriores

15) ¿Qué es temple perfecto?

- a. Obtener 50% de martensita en un punto de la pieza
- b. Obtener 50% de martensita en la superficie de la pieza
- c. Obtener 100% martensita en un punto de la pieza
- d. Obtener 100% de martensita en la superficie de la pieza

16) La velocidad crítica de temple es:

- a. La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Martensita
- b. La máxima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Martensita

- c. La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Perlita
- d. La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Bainita

17) El porcentaje de martensita formada depende de:

- a. La velocidad de enfriamiento
- b. La templabilidad
- c. El tiempo de recalentamiento para la austenización

18) La velocidad crítica de temple depende de:

- a. Composición química de la pieza
- b. Tamaño de grano
- c. Masa de la pieza
- d. Temperatura

19) ¿Qué es lo que determina fundamentalmente la dureza de la martensita

- a. La velocidad de enfriamiento
- b. El porcentaje de carbono
- c. La temperatura del medio
- d. Ninguna de las anteriores

20) ¿Qué es la martensita?

- a. Microestructura de alta dureza que se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita
- b. Lo mismo que la bainita
- c. Una microestructura que es una variante de la perlita
- d. Ninguna de las anteriores

ELEMENTOS DE ALEACIÓN

21) El boro:

- a. Aumenta la templabilidad del acero
- b. Disminuye la templabilidad del acero
- c. En el mecanizado no se nota la diferencia entre un acero con o sin boro
- d. Se utiliza en el rango de 0,2% a 0,6%
- e. Se utiliza en el rango de 0,002% a 0,006%

22) ¿Cómo afectan los aleantes a las propiedades del acero?

- a. Desplazan la curva de la S hacia la izquierda
- b. Desplazan la curva de la S hacia la derecha

- c. Aumentan las propiedades mecánicas
- d. Aumentan el alargamiento y la estricción
- e. Disminuyen el alargamiento y la estricción
- f. Aumentan la dureza
- g. Disminuyen la dureza
- h. Aumento de la Ms
- i. Descenso de la Ms
- j. Mejora la resistencia a la corrosión
- k. Desmejoramiento de la resistencia a la corrosión

23) ¿Qué significa que un elemento X esté en solución en un elemento Y?

Significa que X e Y forman una solución donde X es el soluto e Y es el solvente.

24) ¿cómo pueden aparecer los elementos de aleación en un acero?

- a. Disueltos
- b. Óxidos
- c. Carburos
- d. Intermetálicos
- e. Inclusiones

25) ¿Qué son las inclusiones y cuál es su origen?

Las inclusiones son defectos cristalinos del tipo volumétricos. Son partículas no metálicas que se forman en la última etapa del proceso de fabricación debido a un alto contenido de O_2 .

26) ¿Qué elementos aparecen como elementos puros dentro del acero?

27) Los efectos de las inclusiones sobre las propiedades de los aceros son:

- a. Problemas en la deformación en caliente por fusiones incipientes
- b. Reducen la resistencia mecánica
- c. Mejorar la resistencia a la corrosión
- d. Mejoran la maquinabilidad
- e. Retardan el crecimiento de grano en los tratamientos térmicos

TEORÍA ATÓMICA Y ENLACES

28) Un material con más de una estructura cristalina se denomina:

- a. Alotrópico
- b. Anisotrópico
- c. Isotrópico
- d. Ninguna de las anteriores

29) Mencione las características de un enlace iónico

- Frágil, duro y resistente.

- Se forman iones.
- Los electrones no circulan libremente.
- No son conductores térmicos ni eléctricos.
- Se da entre elementos muy electropositivos y muy electronegativos donde los electrones van del más electropositivo al más electronegativo.

30) ¿por qué los metales son electropositivos?

- a. Porque ceden electrones y se cargan negativamente, ionizándose
- b. Porque ceden electrones y se cargan positivamente, ionizándose**
- c. Porque toman electrones y se cargan positivamente, ionizándose
- d. Porque pueden ceder o tomar electrones y cargarse positivamente, ionizándose
- e. Ninguna de las anteriores

31) La condición de estado metálico se debe a:

- a. Elementos electropositivos**
- b. Ionizados
- c. Electrones libres dentro de la estructura**
- d. Estructuras equiaxiadas

32) Características de un enlace covalente

- Baja conductividad y ductilidad.
- Se da entre elementos de similar electronegatividad y cercanos en la tabla periódica.
- No tienen electrones libres circulando (comparten electrones de átomos adyacentes).
- No son conductores térmicos ni eléctricos.
- Enlace direccional muy fuerte.

33) ¿Qué fuerzas intervienen en un enlace iónico?

- a. Atracción electrostática entre iones de igual carga
- b. Atracción electrostática entre iones de carga opuestas**
- c. Repulsión electrostática entre iones de igual carga
- d. Repulsión electrostática entre iones de carga opuesta
- e. Ninguna de las anteriores

34) Defina elemento electronegativo

Es aquel elemento (no metal) que tiende a atraer electrones para cumplir con la regla del octeto.

35) Indique la secuencia correcta de los enlaces de los siguientes materiales: Cerámicos, Polímeros y semiconductores:

- a. Covalente/iónico – Covalente y secundario – Iónico/Covalente**
- b. Iónico/Covalente – Covalente/Iónico – Covalente y secundario
- c. Covalente y secundario – Iónico/Covalente – Covalente/Iónico

TRABAJADO EN FRÍO Y EN CALIENTE

36) ¿Cuál es el límite para la deformación en caliente?

- a. Temperatura del material = T_{ambiente}
- b. Temperatura del material $> T_{\text{Fusión}} \times 0,30$
- c. Temperatura del material $> T_{\text{Fusión}} \times 0,60$

37) Mencione por lo menos 3 (tres) características de la deformación en frío.

- Se produce por debajo de la temperatura de recrystalización.
- No se elimina el endurecimiento por deformación.
- Aumenta la resistencia mecánica pero reduce la ductilidad.

38) La deformación en frío

- a. Endurece el material
- b. Ablanda el material
- c. Recristaliza el material
- d. Aumenta el alargamiento

39) ¿Cómo influye el tamaño de grano en la deformación?

A mayor tamaño de grano menos resistencia y mayor fragilidad.

40) ¿Un defecto cristalino?

- a. Afecta las propiedades físicas y mecánicas de un material
- b. Siempre aparece en forma sustitucional
- c. No afecta las propiedades física y mecánicas de un material
- d. Ninguna de las anteriores

41) ¿Cuál es el límite para la deformación en frío?

- a. Temperatura del material = $T^{\circ}_{\text{ambiente}}$
- b. Temperatura del material $< T_{\text{Fusión}} \times 0,30$
- c. Temperatura del material $< T_{\text{Fusión}} \times 0,60$

42) Mencione por lo menos 3 (tres) características de la deformación en caliente.

- Se produce por sobre la temperatura de recrystalización.
- Las altas temperaturas dan lugar a un proceso de recrystalización dinámica lo que provoca un debilitamiento de la estructura y permite que los iones se reubiquen en nuevas posiciones.
- El material pierde su rigidez llegando a un estado de extrema ductilidad y escasa resistencia.

43) La estructura cristalina tiene las siguientes características:

- a. Es repetitiva en el espacio
- b. No es repetitiva en el espacio
- c. Es regular en el espacio
- d. Es irregular en el espacio
- e. Es homogénea

44) ¿Qué se entiende por elementos de aleación sustitucional?

- a. Elementos que no produce ningún efecto de aplastamiento
- b. Elemento que no desaloja átomos del solvente de su lugar en la red cristalina
- c. Elemento que reemplaza átomos del solvente de su lugar en la red cristalina
- d. Ninguna de las anteriores

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO

45) Escriba las siguientes reacciones:

- a. Eutética: L (Líquido) $\rightarrow$ ENFRIAMIENTO $\rightarrow \alpha + \beta$ (Dos fases sólidas)
- b. Eutectoide: $\alpha \rightarrow$ ENFRIAMIENTO $\rightarrow \beta + \gamma$
- c. Peritética: $\alpha + L \rightarrow$ ENFRIAMIENTO $\rightarrow \beta$
- d. Peritectoide: $\alpha + \beta \rightarrow$ ENFRIAMIENTO $\rightarrow \gamma$

46) ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual los átomos de un metal migran dentro de la red cristalina de otro metal?

- a. Superconductividad
- b. Conductividad eléctrica
- c. Difusión
- d. Globulización
- e. Ninguna de las anteriores

47) Un punto en una zona bifásica está determinado por:

- a. Temperatura
- b. Composición de uno de los componentes
- c. Composición de eutético

48) ¿Qué se entiende por límite de solubilidad?

- a. Máxima concentración de solvente que puede ser disuelta en el soluto a una temperatura
- b. Máxima concentración de soluto que puede ser disuelta en el solvente a una temperatura
- c. Máxima temperatura que puede alcanzar el solvente en una solución
- d. Mínima concentración de soluto que puede disolver una fase
- e. Ninguna de las anteriores

49) ¿Para qué sirven los diagramas de fases?

- a. Para determinar la composición química de las aleaciones en cuestión
- b. Para determinar las temperaturas de fusión de los elementos químicos
- c. Para determinar la velocidad de enfriamiento de una aleación
- d. Para determinar las fases en equilibrio a una determinada temperatura y composición
- e. Ninguna de las anteriores

50) ¿Cómo se determina la composición de una aleación en una zona bifásica?

- a. A través de la regla de la palanca inversa
- b. A través de la regla de inversión de fases
- c. A través de la regla de las fases
- d. Ninguna de las anteriores

51) ¿Qué representa la curva de Solvus?

- a. La variación de solubilidad de un elemento en fase sólida
- b. La variación de solubilidad de un elemento en fase líquida
- c. El campo de existencia de compuestos intermetálicos
- d. El campo de existencia de algún elemento puro

52) ¿Qué representa la curva de Liquidus?

- a. La Temperatura a la cual aparece la primera fracción sólida al enfriar
- b. La temperatura a la cual aparece la primera fracción sólida al calentar
- c. La variación de solubilidad de un elemento en fase sólida

53) Un punto en una zona monofásica está determinado por:

- a. Temperatura
- b. Composición de uno de los componentes
- c. Composición de eutéctico

54) La mena de un mineral contiene los elementos descartables de él

- a. Falso

55) La aplicación de la regla de las fases de Gibbs sirve para: A. Calcular la cantidad de fases en un diagrama de equilibrio de fase C

- a. Calcular los grados de libertad

56) El punto eutéctico tiene:

- a. Ningún grado de libertad

57) La lanza del LD está construida de:

- a. Cobre electrolítico

58) Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico esta en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:

- a. 50% de A libre y 50% de eutéctico
- b. 75% de A libre y 25% de eutéctico

59) El alto horno:

- a. Suministra a intervalos de tiempo un flujo de arrabio líquido

- 60) El mecanismo de formación plástica ideal contempla
- a. Movimiento de plano de deslizamiento
- 61) La acritud es:
- a. un estado mecánico
- 62) La reacción eutectoide se produce en estado sólido
- a. Verdadero
- 63) El coque en el alto horno se sustituye parcialmente ingresando
- a. Fuel oil pulverizado o gas natural
- 64) El alto horno combina carga sólida y carga liquido
- a. Falso
- 65) Los gases reductores del proceso Midrex son:
- a. Hidrogeno y monóxido de carbono
- 66) En los materiales poliméricos predominan:
- a. las uniones covalentes
- 67) La reacción eutéctica da:
- a. un microconstituyente bifásico
- 68) Dentro de un grano encontramos diferentes orientaciones cristalinas de las celdas cristalinas
- a. Falso
- 69) El LD y el LD – AC combinan carga sólida y carga liquida
- a. Verdadera
- 70) Un metal puro ideal solidifica
- a. A temperatura constante sin sobre enfriamiento
- 71) El LD - AC surge de la necesidad de procesar arabio fosforoso
- 72) Para generar el arco eléctrico en el horno eléctrico de arco los electrodos entran en contacto con la carga
- a. Falso
- 73) El maclado orienta los planos de tal manera de:
- a. Favorecer la deformación plástica.
- 74) La altura de los altos hornos a carbón vegetal es en reacción a los que funcionan a coque metalúrgicos
- a. Menor
- 75) Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base:
- a. Falso
- 76) Tienen partículas de cobre mezcladas con partículas de hierro todo en estado solido. ¿Que método de separación le parece más sencillo?

a. Separación magnética

77) A medida que descendemos en el alto horno, el material refractario del revestimiento debe ser de:

a. Mayor calidad

78) La conductividad térmica en general:

a. n es afectada por la variación de la temperatura

b. Disminuye con el aumento de la temperatura

c. Aumenta con el aumento de la temperatura

79) Una solución solida:

a. Solidifica a temperaturas constantes y tiene composición variable

b. Solidifica a temperatura constante y tiene composición fija

c. Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable.

80) El midrex se une para fabricar:

a. DRI

81) Los materiales cerámicos:

a. son aislantes

82) La austenita

a. Nunca magnética

83) Las dislocaciones son:

a. Defectos lineales

84) Los buenos conductores del calor lo son de la electricidad

a. Verdadero

85) La conductividad eléctrica de los materiales se debe:

a. Al enlace metálico

86) Un acero con 1,25%de manganeso, 0,35% de silicio, 0,04% de azufre, 0,04% de fosforo, 0,25% de carbono y el resto hierro es un acero

a. Aleados

87) Tiene que fabricar un acero con exigencia de calidad elevadísima de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación

a. Recurre a un horno eléctrico de inducción.

88) Las condiciones de desfosforarían combinan:

a. Temperatura relativamente baja con ambiente básico y oxidante

89) En el Midrex podemos formar escoria

a. Falso

90) En un acero común al carbono con 0,15% obtenemos martensita aplicando tratamiento térmico de temple

a. Falso

91) En caso de soluciones sólidas intersticiales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que las diferencias de radio atómico aumenten

a. Falso

92) Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta:

a. Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y la presión.

93) La lixiviación se basa en:

a. la disolución selectiva

94) La perlita es el eutéctico de diagrama hierro carbono – hierro

a. Falso

95) La temperatura de recristalización fija la frontera entre la deformación plástica en frío y la deformación plástica en caliente

a. Falso

96) En la reacción peritectica

a. De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente

97) Para que se forme un compuesto iónico:

a. Las electronegatividades deben ser muy diferentes

98) Las vacancias son

a. Defectos puntuales

99) Un yacimiento es cualquier lugar que contenga lo que deseamos obtener de él:

a. Falso

100) Tienen que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a solicitaciones mecánicas ni químicas de importancia elige

a. un acero de bajo carbono

101) La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro. Carburo de hierro

a. Falso

102) En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta

a. Falso

103) Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a

a. Fabricación de herramientas

104) Tiene un diagrama la solubilidad total en estado líquido e insolubilidad en estado sólido. El eutéctico en 80 de H. Para una aleación con 20% de B. Una microestructura se compone de:

a. 25% de A libre y 25% de eutéctico

105) Un acero tiene la siguiente composición 3% de silicio, 0,04% de fósforo, 0,04% de azufre, 0,5% de manganeso, 0,3% de carbono y el resto de hierro. En un acero:

a. Aleado

- 106) El sinter es una materia prima**
a. Mas porosa que el mineral calibrado
- 107) Un sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido tiene:**
a. Tres zonas bifásicas y una monofásica
- 108) Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.**
a. El componente B tiene menos punto de fusión que el A
- 109) El ambiente general del alto horno es:**
a. Reductor
- 110) El revestimiento refractario de LD es de naturaleza:**
a. Básica
- 111) El sistema de doble o triple campana del alto horno tiene como función:**
a. evitar la caída de presión dentro del horno
- 112) El tiempo aproximado entre colada y colada en un LD es:**
a. Media hora
- 113) Las condiciones de desulfuración combinan:**
a. temperatura relativamente baja con ambientes básicos y reductor
b. temperatura relativamente alta con ambientes básicos y reductor

1. En el cálculo del índice de basicidad de la escoria de alto horno intervienen los componentes de la escoria: Básicos y ácidos
2. A la temperatura eutéctica, la ledeburita contiene aproximadamente: 50% de cementita y 50% de austenita
3. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido con dos soluciones sólidas terminales una aleación cuya representación en el diagrama esté a la derecha de la línea de Solvus derecha tendrá a temperatura ambiente una microestructura de: Solución sólida beta
4. El DRI se introduce en el horno eléctrico tal cual se descargó del Midrex.
FALSO
5. Que un material metálico tenga mayor resistencia a la tracción que otro, ¿Implica que tiene mayor tenacidad? NO
6. Con la evaporación eliminamos el agua que forma parte de la composición química de una sustancia. FALSO
7. En un acero común al carbono, la austenita a temperatura ambiente es una fase estable FALSO

8. El catalizador que se coloca en el reforming es a base de: Níquel
9. El molde de la colada continua: Vibra a medida que pasa el acero
10. Para ser un material compuesto el material de base y el de refuerzo deben formar una solución sólida . FALSO
11. Un acero efervescente tiene: Más segregación que un acero calmado
12. Los aceros de calidad extrema se fabrican en: Hornos eléctricos de inducción
13. En un sistema binario con solubilidad parcial en estado sólido y total en estado líquido la microestructura del eutéctico se compone de granos puros de los dos componentes. FALSO
14. Al final de cada colada del horno LD se recomienda: Dejar algo de escoria para la siguiente carga
15. El aspecto superficial de una sopladura es: Liso
16. Cuando la solución sólida que se forma entre dos componentes es intersticial la posibilidad de solubilidad parcial y/o total crece a medida que los dos radios atómicos son menos diferentes entre sí. FALSO
17. La corrosión de un material puede producirse por un proceso químico de reducción. Verdadero
18. Tengo un acero con 0.50% de silicio. No es un acero efervescente
19. En un metal puro puede existir un defecto de Frenkel. Verdadero
20. Es indispensable desde el punto de vista económico que la planta de concentración de minerales se encuentre cerca del yacimiento. Verdadero
21. Los metales que cristalizan en hcp maclan porque: Porque su capacidad de conformación plástica es la menor de los tres sistemas cristalinos
22. La unión iónica es de menor energía que la unión covalente en general. Falso
23. La deformación plástica en caliente implica simultáneamente recristalización: Verdadero
24. La tenacidad del material: Está dada por la energía total que se debe aplicar al material para producir la rotura
25. El radio crítico es el radio del grano que se forma al fin de la solidificación. Falso
26. Cualquier lingote de cualquier acero puede ser fabricado por colada continua industrialmente . Falso
27. Una empresa tiene que fabricar una serie de piezas de aproximadamente 35 kilogramos. Y decide fabricarla por pulvimetalurgia. ¿Tomó la decisión correcta? No
28. Un acero de medio carbono y baja aleación es fácilmente soldable. Falso

29. Los procesos de separación electrostática sirven para separar: Sólidos de gases
30. El borde de grano se genera por: Un encuentro de diferentes direcciones de avance de los cristales
31. La mena de un mineral contiene los elementos descartables de él. Falso.
32. Las vacancias son: Defectos puntuales
33. Para generar el arco eléctrico en el horno eléctrico de arco los electrodos entran en contacto con la carga: Falso
34. El mecanismo de deformación plástica ideal contempla: Movimiento de planos de deslizamiento
35. El revestimiento refractario del LD es de naturaleza: Básica
36. La altura de los altos hornos a carbón vegetal es en relación a los que funcionan a coque metalúrgico: Menor
37. En la reacción peritética: De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente
38. Tiene partículas de cobre mezcladas con partículas de hierro todo en estado sólido. ¿Qué método de separación le parece más sencillo? Separación magnética
39. Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta: Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y la presión.
40. Tiene que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a solicitaciones mecánicas ni químicas de importancia, elige: Un acero de bajo carbono
41. El sinter es una materia prima: Más porosa que el mineral calibrado
42. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B. El componente B tiene menos punto de fusión que el A
43. La conductividad térmica en general: Disminuye con el aumento de la temperatura
44. Los buenos conductores del calor lo son de la electricidad. Verdadero
45. El alto horno: Suministra a intervalos de tiempo un flujo de arrabio líquido
46. En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta. Falso
47. El Midrex se usa para fabricar DRI
48. La reacción eutectoide se produce en estado sólido . Verdadero .
49. Un metal puro ideal solidifica: A temperatura constante sin sobre-enfriamiento.
50. Dentro de un grano encontramos diferentes orientaciones cristalinas de las celdas cristalinas. Falso

51. La austenita: Nunca es magnética.
52. El tiempo aproximado entre colada y colada en un LD es Media hora
53. En los materiales poliméricos predominan: Las uniones covalentes
54. En un acero común al carbono con 0,15% obtenemos martensita aplicando tratamiento térmico de temple. Falso
55. Las condiciones de desfosforación combinan: temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
56. El punto eutéctico tiene: Ningún grado de libertad.
57. El alto horno combina carga sólida y carga líquida. Falso
58. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80 de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de: 75% de A libre y 25% de eutéctico
59. Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0,04% de fósforo, 0,25% de carbono y el resto hierro, es un acero. Aleado
60. La perlita es el eutéctico de diagrama hierro carburo- de hierro. Falso
61. Las líneas de solvus aparecen: En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.
62. La reacción eutectoide da: Un microconstituyente bifásico.
63. La clasificación granulométrica es un método: Mecánico
64. Concentrar un mineral es aumentar el porcentaje de ganga: Falso
65. La ferrita: En ciertos casos sí y en otros no es magnética.
66. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido, el diagrama tiene: Dos zonas monofásicas y una bifásica.
67. El borde de grano es: Un defecto superficial.
68. En una fundición hipoeutéctica cuando recién llegamos a la isoterma eutéctica, tenemos: Austenita y líquido.
69. El carbono es un buen conductor de la electricidad: Verdadero
70. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema: Verdadero
71. El eutéctico: Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante.
72. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y en estado sólido, a una temperatura T la isoterma intercepta a la línea de líquido en 20% de B y la línea del sólido en 70% de B. La aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es: 80%
73. El proceso de regulación automática en el LD, se produce por un movimiento convectivo del baño por diferencia de peso específico.

74. Un acero con 0.45% de carbono es: Un acero de medio carbono.
75. La carga metálica del horno eléctrico de arco es fundamentalmente: Chatarra de acero y DRI.
76. La presencia de dislocaciones: Favorece los procesos de conformación plástica.
77. Tiene que fabricar un acero aleado: Recurre a un horno eléctrico.
78. La mayor parte de los metales cristalizan en los sistemas: BCC, FCC y HCP.
79. La microestructura de un acero eutectoide está compuesta por 100% de perlita. Verdadero
80. El revestimiento del crisol del alto horno que almacena el arrabio es de: Bloques de grafito.
81. La unión covalente implica: Compartición de electrones del enlace.
82. En el Midrex, la carga no pasa por el estado líquido: Verdadero
83. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0,04% de fósforo, 0,04 de azufre, 0,50% de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero: Común
84. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo: Tres fases
85. Un monocristal perfecto tiene mayor resistencia mecánica que el mismo material, pero policristalino: Verdadero
86. El arrabio del alto horno a coque metalúrgico contiene menos azufre que el arrabio del alto horno a carbón vegetal: Falso
87. El índice de metalización es el cociente entre: El hierro metálico y el hierro total.
88. De acuerdo al caso, fase y micro-constituyente pueden terminar siendo la misma cosa: Verdadero
89. Las escorias del LD tiene más fósforo que las del LD-AC: Falso
90. Un tamaño de grano fino generalmente produce: Mayor dureza y mayor resistencia mecánica .
91. 10 elementos de aleación más comunes que no pertenecen a la composición clásica. Cobre, aluminio, plomo, cromo, níquel, molibdeno, wolframio/tungsteno, Vanadio, Titanio, Cobalto.
92. Tiene que fabricar un acero aleado: Recurre a un horno eléctrico
93. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y en estado sólido, a una temperatura T la isoterma intercepta a la línea de líquido en 20% de B y a la línea del sólido en 70% de B. La aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es a. 80%
94. Un acero con 0.45% de carbono es: Un acero de medio carbono.

95. Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta: Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y la presión.
96. En el midrex podemos formar escoria. Falso
97. Un sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido tiene: tres zonas bifásicas y una monofásica
98. La temperatura de recrystalización fija la frontera entre la deformación plástica en frío y la deformación plástica en caliente. Verdadero
99. La acritud es: un estado mecánico
100. Los materiales cerámicos: son aislantes
101. Una solución sólida: Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
102. La aplicación de la regla de las fases de gibbs sirve para: Calcular los grados de libertad
103. En caso de soluciones sólidas intersticiales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que las diferencias de radio atómico aumenta. Falso
104. Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base. Falso
105. Las condiciones de desulfuración combinan: . temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
106. Un yacimiento es cualquier lugar que contenga lo que deseamos obtener de él. FALSO
107. Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a fabricación de herramientas
108. La lixiviación se usa en la disolución selectiva
109. A medida que descendemos en el alto horno, el material refractario del revestimiento debe ser de mayor calidad
110. Las dislocaciones son defectos lineales
111. El ambiente general del alto horno es reductor
112. La lanza del LD está construida de Cobre electrolítico
113. El coque en el alto horno se sustituye parcialmente ingresando fuel oil pulverizado o gas natural.
114. El LD Y el LD-AC combinan carga sólida y líquida. Verdadero
115. Los gases reductores del proceso midrex son hidrógeno y monóxido de carbono
116. El maclado orienta los planos de tal manera de favorecer la deformación plástica

117. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en el 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de: 50% de A libre y 50% de eutéctico.
118. Un acero tiene la siguiente composición: 3% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50% de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero: aleado
119. El sistema de doble o triple campana del alto horno tiene como función evitar la caída de presión del horno
120. Para que se forme un compuesto iónico las electronegatividades deben ser muy diferentes
121. EL LD-AC surgió de una necesidad de procesar arrabio fosforoso. verdadero
122. Tiene que fabricar un acero con exigencias de calidad elevadísimas de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación. recurre un horno eléctrico de inducción
123. La conductividad eléctrica de los metales se debe al enlace metálico
124. La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro- carburo. FALSO
125. Aceros microaleados en cantidades muy pequeñas. Modifican de manera importante las propiedades mecánicas . Microaleantes forman parte de aceros muy especiales. Se fabrican en hornos de inducción. Boro cantidades menores al 0,01 ejerce una gran influencia en la capacidad de templabilidad. Niobio
126. Funciones del fundente: El fundente tiene como función bajar el punto de fusión de la ganga del mineral y formar con los mismos la escoria.
127. Pulvimetalurgia: Proceso de producción de objetos metálicos a base de polvos finos, los cuales se compactan para darle la forma requerida. Se obtienen mediante el calentamiento de una atmósfera.
128. La calcinación elimina el agua de cristalización de la sustancia Verdadero
129. Va a efectuar un proceso de conformación plástica donde predominan los esfuerzos de compresión. Para facilitar el proceso de elaboración preferirá un material De alta maleabilidad
130. Los metales que cristalizan en hcp maclan porque: Porque su capacidad de conformación plástica es la menor de los tres sistemas
131. El Reforming provee al Midrex de: Monóxido de carbono e hidrógeno
132. El radio crítico es el radio del grano que se forma al fin de la solidificación Falso
133. En un metal puro puede existir defecto de Schottky Falso

134. El hidrógeno no cumple la regla del octeto Verdadero
135. Los sistemas cristalinos propios de los metales se producen para que: Se maximice el número de coordinación
136. Según la norma DIN un acero aleado con un contenido total de aleante de 8,5% será siempre en todos los casos un acero de media aleación Falso
137. El acero calmado tiene un contenido de oxígeno disuelto equivalente al del equilibrio químico Falso
138. En un acero común al carbono hipoeutectoide a medida que disminuye el contenido de carbono aumenta el porcentaje de perlita de la microestructura metalográfica a temperatura ambiente Falso
139. Está en el período plástico de deformación de un material metálico. Conoce la tensión y el Módulo de Young. La ley de Hooke: ¿Le permite calcular el alargamiento del material? No
140. La estructura metalográfica columnar o dendrítica es característica: De las piezas coladas
141. Los materiales cerámicos se caracterizan por su: Alta dureza y alta fragilidad
142. El rechupe : Se concentra en la zonas que solidifican último
143. El molde de la colada continua permanece fijo: Falso
144. La reacción de Boudouard genera: Monóxido de carbono
145. La colada continua de productos con un grado de elaboración mayor que la colada tradicional en lingotera: Verdadero
146. Tiene partículas sólidas de diferente tamaño pero relativamente grande y del mismo material. Emplearía para separarlas granulométricamente: Cribado
147. ¿Cuántos tipos de dislocaciones existen? Tres
148. La última reacción de fase que produce la ledeburita transformada es: Una reacción eutectoide
149. Las probetas industriales de un ensayo de tracción tienen dimensiones estandarizadas Falso
150. Los metales que se encuentran en estado nativo en la naturaleza son aquellos que tienen gran resistencia a combinarse químicamente Verdadero
151. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido con dos soluciones sólidas terminales una aleación cuya representación en el diagrama esté a la izquierda de la línea de Solvus izquierda tendrá a temperatura ambiente una microestructura de: Solución sólida alfa
152. La morfología de la perlita es : Laminar

153. Para ser un material compuesto el material de base y el de refuerzo deben formar una solución sólida Falso
154. El área debajo de la curva de tracción hasta el eje horizontal representa la energía entregada para romper el material Verdadero
155. Los aceros de alto carbono en relación a los otros aceros tienen una templabilidad: Muy alta
156. El hidrógeno no cumple la regla del octeto Verdadero
157. Los sistemas cristalinos propios de los metales se producen para que: Se maximice el número de coordinación
158. La transformación de hierro magnético a no magnético a la temperatura de Curie no es un cambio alotrópico Verdadero
159. La mayor parte del arrabio fabricado: Nunca llega a solidificar
160. El radio crítico es el radio del grano que se forma al fin de la solidificación Falso
161. En un metal puro puede existir defecto de Schottky Falso
162. Según la norma DIN un acero aleado con un contenido total de aleante de 8,5% será siempre en todos los casos un acero de media aleación Falso
163. El acero calmado tiene un contenido de oxígeno disuelto equivalente al del equilibrio químico Falso
164. Los metales que cristalizan en hcp maclan porque: Porque su capacidad de conformación plástica es la menor de los tres sistemas
165. El Reforming provee al Midrex de: Monóxido de carbono e hidrógeno
166. En un acero común al carbono hipoeutectoide a medida que disminuye el contenido de carbono aumenta el porcentaje de perlita de la microestructura metalográfica a temperatura ambiente. Falso
167. Está en el período plástico de deformación de un material metálico. Conoce la tensión y el Módulo de Young. La ley de Hooke: ¿Le permite calcular el alargamiento del material? No

114) Características de los polímeros:

- ✓ -Cadenas largas de carbono
- ✓ -Fáciles de armar
- ✓ -Mala tolerancia y dimensiones.
- ✓ -Alta capacidad de amortiguamiento.
- ✓ -Bajo costo de fabricación.

- ✓ -Baja conductividad térmica y eléctrica.
- ✓ -Larga estructuras moleculares repetitivas.
- ✓ -La temperatura máxima que soportan es su principal parámetro de selección.
- ✓ -Capacidad de gran variedad de formas y colores.

115) Para un acero de 3,5 % de carbono determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde el estado líquido:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Fe-CFe3 III
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 1
 Incorrecta
 Puntaje 0 sobre 1
 🚩

Para un acero de 3,5% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde el estado líquido.

 Seleccione una:
☐ a. Ninguna de las opciones
☐ b. Líquido - Líquido + Austenita - Ferrita + Cementita
☐ c. Líquido - Austenita + Cementita - Perlita + Cementita
☒ d. Líquido - Líquido + Austenita - Austenita + Cementita - Ledébarita ✖
☐ e. Líquido - Líquido + Austenita - Austenita + Cementita - Perlita + Cementita

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Líquido - Líquido + Austenita - Austenita + Cementita - Perlita + Cementita

116) vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las genera en los aceros:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Propiedades
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 3
 Incorrecta
 Puntaje 0 sobre 1
 🚩

Vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las generan en los aceros:

 Limita el crecimiento de grano ya que forma óxidos y nitruros. Cr ✖
 Aumenta la resistencia a la corrosión y oxidación. Al ✖
 Mejora la maquinabilidad de los aceros. Mn ✖
 Contrarresta la fragilidad debida al azufre. P ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Limita el crecimiento de grano ya que forma óxidos y nitruros. - Al, Aumenta la resistencia a la corrosión y oxidación. - Cr, Mejora la maquinabilidad de los aceros. - P, Contrarresta la fragilidad debida al azufre. - Mn

117) cuáles son los objetivos de un Recocido o de Regeneración

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Roc. Globalización
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:39

Pregunta 4
Incorrecta
Puntúa 0 sobre 1

¿Cuáles son los objetivos de un Recocido de Globalización o de Regeneración?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Refinamiento de estructura. ✗
- ☐ b. Evitar los efectos de corrosión bajo tensión.
- ☒ c. Homogeneización química de piezas coladas y trabajadas en caliente. ✗
- ☐ d. Preparación para un tratamiento térmico posterior.
- ☐ e. Eliminación de tensiones residuales debidas a mecanizado, trabajado en frío, etc.
- ☒ f. Producir estructura que favorecen el mecanizado y la deformación en frío. ✓
- ☒ g. Reblandecer el acero. ✓
- ☒ h. Homogeneización de estructura de piezas coladas y trabajadas en caliente. ✗
- ☐ i. Evitar el fenómeno de rotura diferida por H₂.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Reblandecer el acero., Producir estructura que favorecen el mecanizado y la deformación en frío.

118) el punto eutectoide en el enfriamiento representa la transformación:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Eutectoide
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 4
Incorrecta
Puntúa 0 sobre 1

El punto eutectoide en el enfriamiento representa la transformación:

Seleccione una:

- ☐ a. Austenita → Ferrita + Cementita
- ☐ b. Austenita → Perlita + Ledeburita
- ☐ c. Austenita → Cementita + Perlita
- ☒ d. Austenita → Ferrita + Perlita ✗

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Austenita → Ferrita + Cementita

119) la austenita es:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Austenita
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0 sobre 1

La austenita es:

Seleccione una:

- ☐ a. Láminas alternadas de C en hierro gama.
- ☐ b. Solución sólida sustitucional de hierro gama en C.
- ☐ c. Un compuesto intermetálico.
- ☒ d. Solución sólida sustitucional de C en hierro gama. ✗
- ☐ e. Ninguna de las opciones.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones.

120) ordenar las propiedades según corresponda:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Orden de propiedades III
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 6
Parcialmente correcta
Puntaje 1 sobre 1

Ordenar las propiedades según correspondan:

Buenos aislantes térmicos.	Cerámicos ✓
Fácil obtención de formas y colores.	Polímeros ✓
Fácilmente reciclables.	Metales ✓
Mezclas Heterogéneas.	Compuestos ✓
Combinación de elementos metálicos y no metálicos.	Cerámicos ✓
Livianos, rígidos y resistentes.	Polímeros ✗

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 5.
La respuesta correcta es: Buenos aislantes térmicos. – Cerámicos, Fácil obtención de formas y colores. – Polímeros, Fácilmente reciclables. – Metales, Mezclas Heterogéneas. – Compuestos, Combinación de elementos metálicos y no metálicos. – Cerámicos, Livianos, rígidos y resistentes. – Compuestos

121) seleccionen las características de los polímeros:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Propiedades de los Polímeros
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 9
Incorrecta
Puntaje 0 sobre 1

Seleccione las características de los polímeros:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Mejores aislantes conocidos.	✗
☒ b. Alta capacidad de amortiguamiento.	✓
☐ c. Malas tolerancias y dimensiones.	
☐ d. Alta tenacidad.	
☐ e. Combinaciones de elementos metálicos y no metálicos.	

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Malas tolerancias y dimensiones., Alta capacidad de amortiguamiento.

122) la deformación en caliente NO:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Def. caliente I
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 10
Incorrecta
Puntaje 0 sobre 1

La deformación en caliente NO:

- Endurece el material.
- Ablanda el material.
- Recristaliza el material.
- Aumenta el alargamiento.

Seleccione una:

☐ a. Ninguna de la opciones	
☐ b. 2, 3 y 4	
☐ c. 2 y 3	
☐ d. 1 y 3	
☒ e. 1 y 4	✗

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de la opciones

123) al microscopio, en un acero hipereutectoide vemos:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Hiper
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51
Pregunta 12 Incorrecta Puntúa 0 sobre 1 ?	Al microscopio, en un acero hipereutectoide vemos: Seleccione una: ☐ a. Ferrita y Perlita ☐ b. Cementita y Perlita ☐ c. Ferrita y Ledeburita ☒ d. Cementita y Martensita ✖ Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Cementita y Perlita

124) a qué estructura se la denomina temple perfecto

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Temple perfecto
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51
Pregunta 13 Incorrecta Puntúa 0 sobre 1 ?	¿A qué se estructura se la denomina temple perfecto? Seleccione una: ☐ a. 50% martensita. ☒ b. 100% martensita. ✖ ☐ c. 100% Bainita. ☐ d. 50% Perlita. ☐ e. 50% Bainita. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: 50% martensita.

125) para un acero de 1,2% de C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Fe-CFe3 IV
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51
Pregunta 15 Incorrecta Puntúa 0 sobre 1 ?	Para un acero de 1,2% C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita. Seleccione una: ☐ a. Ninguna de las opciones ☐ b. Austenita - Ferrita + Cementita ☐ c. Austenita - Austenita + Cementita - Cementita + Perlita ☐ d. Austenita - Austenita + Cementita - Perlita + Ferrita ☒ e. Austenita - Austenita + Ledeburita - Ferrita + Perlita ✖ Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Austenita - Austenita + Cementita - Cementita + Perlita

126) indique cuál de los siguientes enunciados NO es correcto:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Unión metálica I
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 16
 Incorrecta
 Puntúa 0 sobre 1
 ?

Indique cual de los siguientes enunciados NO es correcto:
 Seleccione una:
☐ a. El material metálico esta formado por electrones provenientes de elementos electropositivos.
☒ b. Los electrones, producto de la ionización, permanecen libres dentro de la estructura. ✖
☐ c. Todos los enunciados son correctos.
☐ d. Los átomos deben estar ionizados.
☐ e. Los iones, al estado sólido, se disponen ordenadamente según un modelo geométrico, y a una distancia mutua característica.

Respuesta incorrecta.
 La respuesta correcta es: El material metálico esta formado por electrones provenientes de elementos electropositivos.

127) defina la siguiente transformación:

líquido -->(enfriamiento) -->sólido 1 + sólidos 2

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Eutética II
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 17
 Incorrecta
 Puntúa 0 sobre 1
 ?

Defina la siguiente transformación:
 Líquido --(enfriamiento)--> Sólido 1 + Sólido 2
 Seleccione una:
☐ a. Eutectoide
☒ b. Periténica ✖
☐ c. Peritectoide
☐ d. Eutética

Respuesta incorrecta.
 La respuesta correcta es: Eutética

128) ordenar los siguientes enunciados según corresponda

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Orden de propiedades I
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 20
 Parcialmente correcta
 Puntúa 0 sobre 1
 ?

Ordenar los siguientes enunciados según corresponda.

Bajo costo de fabricación.	Cerámicos ✖
Alta dureza y resistencia al desgaste.	Metales ✖
Difíciles de conformar.	Cerámicos ✔
Buena capacidad de deformación y conformación.	Polímeros ✖
Buena conductividad térmica.	Metales ✔
Baja conductividad térmica y eléctrica.	Metales ✖

Respuesta parcialmente correcta.
 Ha seleccionado correctamente 2.
 La respuesta correcta es: Bajo costo de fabricación. – Polímeros, Alta dureza y resistencia al desgaste. – Cerámicos, Difíciles de conformar. – Cerámicos, Buena capacidad de deformación y conformación. – Metales, Buena conductividad térmica. – Metales, Baja conductividad térmica y eléctrica. – Polímeros

129) seleccionar las propiedades de los cerámicos:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Propiedades de los Cerámicos
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 21	Seleccionar las propiedades de los cerámicos:
Incorrecta	Seleccione una o más de una:
Puntúa 0 sobre 1	☒ a. Muy buenos aislantes. ✓
⚑	☒ b. Frágiles y con buena ductilidad. ✗
	☐ c. Propiedades eléctricas intermedias.
	☐ d. Baja densidad.
	☒ e. Inorgánicos y con estructura cristalina. ✗
	Respuesta incorrecta.
	La respuesta correcta es: Muy buenos aislantes., Baja densidad.

130) el plomo (Pb) tiene un punto de fusión de 328° C, si lo trabajamos a 150° C decimos que el trabajo es en:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Plomo
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 22	El plomo (Pb) tiene un punto de fusión de 328 °C, si lo trabajamos a 150 °C decimos que el trabajo es en:
Incorrecta	Seleccione una:
Puntúa 0 sobre 1	☒ a. Tibio ✗
⚑	☐ b. Caliente
	☐ c. Frío
	Respuesta incorrecta.
	La respuesta correcta es: Caliente

131) seleccione aquellas opciones que no son defectos cristalinos:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Defectos cristalinos II
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 24	Seleccione aquellas opciones que no son defectos cristalinos:
Parcialmente correcta	Seleccione una o más de una:
Puntúa 0 sobre 1	☒ a. Segregación ✓
⚑	☒ b. Macro rechupes ✓
	☒ c. Maclos ✗
	☐ d. Sustitucional
	☐ e. Inclusiones
	Respuesta parcialmente correcta.
	Ha seleccionado correctamente 2.
	La respuesta correcta es: Macro rechupes, Inclusiones, Segregación

132) qué se entiende por límite de solubilidad:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	límite de solubilidad
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 25
 Incorrecta
 Puntaje 9 sobre 1
 0

¿Qué se entiende por límite de solubilidad?
 Seleccione una:
☒ a. Es la máxima temperatura que puede alcanzar el solvente en una solución. ✖
☐ b. Es la mínima concentración de soluto que puede disolver una fase.
☐ c. Es la máxima concentración de soluto que puede ser disuelta en el solvente, a una determinada temperatura.
☐ d. Es la máxima concentración de solvente que puede ser disuelta en el soluto, a una determinada temperatura.
 Respuesta incorrecta.
 La respuesta correcta es: Es la máxima concentración de soluto que puede ser disuelta en el solvente, a una determinada temperatura.

133) indicar qué tratamientos se realizan luego de una carburación:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Carburación II
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 26
 Incorrecta
 Puntaje 9 sobre 1
 0

Indicar que tratamientos se realizan luego de una carburación:
 Seleccione una o más de una:
☐ a. Nitrurado
☐ b. Martempering
☐ c. Tratamiento sub-cero
☐ d. Normalizado
☒ e. Revenido ✖
☒ f. Recocido ✖
☒ g. Temple ✔
 Respuesta incorrecta.
 La respuesta correcta es: Temple, Tratamiento sub-cero

134) qué es lo que determina fundamentalmente la dureza de la martensita

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Martensita
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 27
 Incorrecta
 Puntaje 9 sobre 1
 0

¿Qué es lo que determina fundamentalmente la dureza de la martensita?
 Seleccione una:
☐ a. Ninguna de las opciones
☐ b. La velocidad de enfriamiento
☐ c. La temperatura del medio
☐ d. El porcentaje de carbono
☒ e. La solubilidad de la austenita ✖
 Respuesta incorrecta.
 La respuesta correcta es: El porcentaje de carbono

135) cuál/es elemento/s permanece/n en estado puro en los aceros:

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Elementos puros
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 28
 Incorrecta
 Puntaje 0 sobre 1
 0

¿Cuál/es elemento/s permanece/n en estado puro en los aceros:
 1. Ti
 2. Pb
 3. Au
 4. Cu
 5. Mo
 6. S
 7. P
 Seleccione una:
☐ a. 3, 4 y 7
☐ b. 2 y 4
☐ c. 4
☐ d. 1 y 7
☒ e. 4, 5 y 6 ✖
☐ f. 1, 2 y 3
☐ g. 1, 2 y 7

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 2 y 4

136) los objetivos del austempering son

Cuestionario	I2052 (jueves) - Primer Parcial - Teoría
Pregunta	Austempering
Finalizado en	Saturday, 29 de August de 2020, 13:51

Pregunta 30
 Incorrecta
 Puntaje 0 sobre 1
 0

Los objetivos del Austempering son:
 1. Ablandar el acero.
 2. Lograr una estructura Bainítica.
 3. Lograr ducta similar al temple con menor alargamiento.
 4. Lograr una estructura templada al aire.
 Seleccione una:
☐ a. 3 y 4
☐ b. Ninguna de las opciones
☒ c. 2 y 3 ✖
☐ d. 1 y 2

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones

137) La deformación en frío:

La deformación en frío:

1. Endurece el material
2. Ablanda el material
3. Recristaliza el material
4. Disminuye la estricción y el alargamiento

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2 y 3
- ☒ b. 1 y 3 ✖
- ☐ c. 1 y 4
- ☐ d. Todas las opciones

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1 y 4

138) ¿Cuál es el límite de la temperatura para la deformación en caliente?

¿Cuál es el límite de la temperatura para la deformación en caliente?

Seleccione una:

- ☒ a. Temperatura del material mayor a la temperatura de fusión $\times 0,6$ ✔
- ☐ b. Temperatura del material igual a la temperatura ambiente
- ☐ c. Temperatura del material mayor a la temperatura de fusión $\times 0,3$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Temperatura del material mayor a la temperatura de fusión $\times 0,6$

139) ¿Qué se entiende por elemento de aleación intersticial?

¿Qué se entiende por elemento de aleación intersticial?

Seleccione una:

- ☐ a. Elemento de aleación que no produce ningún efecto de endurecimiento.
- ☐ b. Elemento de aleación que no desaloja a los átomos del solvente de su lugar en la red cristalina.
- ☒ c. Elemento de aleación que reemplaza a los átomos del solvente de su lugar en la red cristalina. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Elemento de aleación que no desaloja a los átomos del solvente de su lugar en la red cristalina.

140) Indique la secuencia correcta de los límites de solubilidad del C en Fe para: Austenita, Hierro Delta, Ferrita.

Indique la secuencia correcta de los límites de solubilidad del C en Fe para: Austenita, Hierro Delta, Ferrita.

Seleccione una:

- ☐ a. 0,08% C - 0,023% C - 2,08%
- ☒ b. 2,08% C - 0,023% C - 0,08% ✗
- ☐ c. 2,08% C - 0,08% C - 0,023%

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2,08% C - 0,08% C - 0,023%

141) El aumento en el % de C provoca en los aceros:

El aumento en el % de C provoca en los aceros:

1. Aumento de resistencia mecánica
2. Aumento de dureza
3. Aumento de ductilidad
4. Disminución de la resistencia mecánica
5. Disminución de la dureza
6. Disminución de la ductilidad

Seleccione una:

- ☒ a. 1, 2 y 6 ✓
- ☐ b. Ninguna respuesta
- ☐ c. 1, 5 y 6
- ☐ d. 1, 2 y 3
- ☐ e. 2, 4 y 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1, 2 y 6

142) La perlita es:

La perlita es:

Seleccione una:

- ☒ a. Fase ✖
- ☐ b. Microconstituyente
- ☐ c. Intermetálico

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Microconstituyente

SEGUNDO PARCIAL

- 1) La composición química de un acero SAE 8620 es aproximadamente:
 - a. __ Carbono 0,40%, Cromo 0,55%, Níquel 0,50 %, Molibdeno 0,20 %
 - b. __ Carbono 0,20%, Cromo 5,50%, Níquel 15,50 %, Molibdeno 5,5 %
 - c. __ Carbono 0,20%, Cromo 0,55%, Níquel 0,50 %, Molibdeno 0,20 %
- 2) El agregado de plomo como aleante a un latón perjudica su maquinabilidad
 - a. __ Falso
 - b. __ Verdadero
- 3) El estireno en la industria es materia prima solamente para la fabricación de poliestireno
 - a. __ Falso
- 4) Debe elegir la aleación de aluminio para forja más adecuada para el tren de aterrizaje de un avión. Elige:
 - a. __ Serie 7000
 - b. __ Serie 1000
 - c. __ Serie 4000
 - d. __ Serie 5000
- 5) Debe elegir una aleación de aluminio para forja para una pieza donde la resistencia a la corrosión es lo primordial a tener en cuenta sobre las otras propiedades. Elige:
 - a. __ Serie 7000
 - b. __ Serie 2000
 - c. __ Serie 3000
- 6) El metal más abundante en la corteza terrestre es el aluminio.
 - a. __ Verdadero
- 7) Los aceros inoxidables ferríticos pueden endurecerse por tratamiento térmicos de temple.

a. Falso

8) En la cementación sólida el medio que aporta carbono es coque metalúrgico

a. Falso

9) La principal fuente de hidrógeno en el baño de aluminio resulta de la reacción del vapor de agua con el aluminio.

a. Verdadero

10) Para construir una matriz para una pequeña producción de piezas y una temperatura de trabajo inferior a 300°C debe analizarse primero la conveniencia de usar un acero al carbono de medio o alto carbono

a. Verdadero

11) La condición de indeformabilidad de un acero indeformable es consecuencia:

a. De su alta resistencia al desgaste

b. De su alta rigidez

c. De su baja velocidad crítica de temple

d. De su alta velocidad crítica de temple

12) El tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio mejora las propiedades mecánicas porque impide la precipitación del intermetálico o los intermetállicos.

a. Verdadero

13) En caso de ser necesario efectuar conformación plástica en frío para aumentar la dureza de una aleación de aluminio sometido a tratamiento térmico de endurecimiento, (porque no es suficiente con la dureza que obtengamos sólo con el tratamiento térmico); lo recomendable es que la deformación en frío para endurecer se efectúe:

a. Después del envejecimiento

b. Antes de iniciar la homogeneización

c. Durante el proceso de incubación una vez finalizado el temple

d. Inmediatamente después de finalizada la homogeneización

14) De las tres familias de aceros indeformables los de mejores propiedades mecánicas son:

a. Los de 12% de cromo

b. Los de 5% de cromo

c. Los de 3% de manganeso

15) De las tres familias de aceros indeformables los más económicos son:

a. Los de 12% de cromo

b. Los de 3% de manganeso

c. Los de 5% de cromo

16) Finalizada la nitruración, la pieza puede ya destinarse a su función:

a. Verdadero

b. Falso

17) Tiene que elegir un termoplástico de alta dureza y resistencia mecánica combinada con alta resistencia a la fatiga térmica y a temperaturas relativamente elevadas tolerando cierta fragilidad:

- a. ABS de alto impacto
- b. Polipropileno
- c. Polietileno de baja densidad
- d. Polietileno de alta densidad

e. SAN

18) Debe elegir un tratamiento termoquímico para una pieza de alta precisión. Opta por:

- a. Cementación gaseosa
- b. Cementación sólida
- c. Nitruración**
- d. Carbonitruración
- e. Cementación líquida

19) El cobalto como aleante en los aceros:

- a. Sube la templabilidad
- b. Baja la templabilidad**

20) Los aleante agregados a los aceros de fácil mecanizado o de corte libre cumplen la función de:

- a. Hacerlos más frágiles**
- b. Hacerlos más dúctiles

21) Debe fabricar una chapa de aluminio que no estará sometida a exigencias mecánicas ni a una atmósfera corrosiva. Elige:

- a. Serie 6000
- b. Serie 2000**
- c. Serie 4000
- d. Serie 1000**

22) En la celda electrolítica de fabricación de aluminio:

- a. Se separa hidrógeno en el ánodo y aluminio en el cátodo
- b. Se separa oxígeno en el cátodo y aluminio en el ánodo
- c. Se separa aluminio en el cátodo y oxígeno en el ánodo**
- d. Se separa hidrógeno en el cátodo y aluminio en el ánodo.

23) Los tratamientos termoquímicos dan como resultado una pieza con la superficie ultradura y un núcleo muy duro:

a. Falso

b. Verdadero

24) La sulfinización puede aplicarse además de a los aceros a algunos materiales no ferrosos:

a. Falso

b. Verdadero

25) El cobre Blister se obtiene:

a. Del horno de reverbero

b. De la tostación

c. Del horno de afino

d. Del convertidor de cobre

26) En el convertidor de cobre se obtiene cobre comercial ordinario:

a. Falso

27) Los elementos gamágenos:

a. Aumentan el campo de existencia de la ferrita

b. Aumentan el campo de existencia de la austenita

28) La despolimerización de un termoplástico se produce cuando se rompen las uniones de Van der Waals en su microestructura:

a. Falso

29) La presencia de una importante cantidad de esteadita en la microestructura de una fundición de hierro implica:

a. Alta colabilidad

b. Alta resistencia al impacto

30) Para endurecer un acero inoxidable austenítico recurre:

a. Tratamiento térmico de temple

b. Deformación plástica en frío

31) Finalizada la etapa de temple en un tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio obtenemos una microestructura meta-estable

a. Verdadero

32) Administra una planta de reciclado de plásticos para fabricar nuevas piezas de plástico. Le dice al encargado de compras que compre:

a. Sólo plásticos termofraguantes

b. Ambos tipos de plásticos

c. Sólo plásticos termoplásticos.

33) Tiene que montar una planta de plástico reciclado. Da la orden al personal de ventas de comprar como materia prima:

Seleccione una:

a. PE – PP, PVC, PS, PET, NYLON y TEFLON

b. Fenol-Formaldehído

c. Resina Epóxica

d. Ninguna de las opciones

e. Urea-Formaldehído

34) Cuando se usa nitrógeno como desgasificante de un baño de aluminio líquido el desgasificante interactúa químicamente con el baño

a. Falso

35) La presencia de vacancias:

a. Perjudica la difusión

b. Favorece la difusión

36) La chatarra de cobre tiene un valor comparativamente alto en relación al cobre nuevo:

a. Verdadero

37) La máxima cantidad de impurezas que admite la serie 1000 en la clasificación de la triple A para aleaciones de aluminio para forja es:

a. 1 %

b. 0,5 %

c. 0,25 %

d. 1,25 %

e. 0,75 %

38) La llamada “mata de cobre” de minerales sulfurados se obtiene:

a. Del horno de afino

b. Del horno de reverbero

c. De la tostación

d. De la oxidación en el convertidor de cobre.

39) Decir que la macromolécula de un plástico tiene una simetría de tipo isotáctico, implica el reconocimiento de una simetría parcial en sus macromoléculas:

a. Verdadero

40) Tiene que construir una pieza de bronce forjada. Elige:

a. Un bronce con 7 % de estaño

b. Un bronce con 13% de estaño

41) El agregado de níquel como aleante en los latones mejora su aspecto superficial:

a. Verdadero

42) La carbonitruración puede aplicarse además de a los aceros a algunas fundiciones:

a. Verdadero

43) La temperatura elegida para efectuar la etapa de homogeneización del tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio debe estar:

a. Siempre debajo de la temperatura eutéctica

b. Debajo de la línea de Solvus

c. Entre la línea de Solvus y la línea de Sólido

d. Entre la línea de líquido y la de sólido

44) La idea de agregar criolita a la alúmina del baño electrolítico de la fabricación de aluminio es formar un eutéctico.

a. Verdadero

45) La cianuración se efectúa en:

- a. Un medio sólido
- b. Un medio gaseoso
- c. Según el caso, pueden combinarse los 3 medios simultáneamente: sólido, líquido y gaseoso.

d. Un medio líquido

46) El níquel y el manganeso son gamágenos:

a. Verdadero

47) Los elementos alfégenos:

- a. Aumentan el campo de existencia de la austenita.

b. Aumentan el campo de existencia de la ferrita

48) El latón común de más utilización en tonelaje es el llamado de "cartuchería" con 30% de Zinc y 70% de cobre.

a. Verdadero

49) La cementación puede aplicarse a aceros de medio carbono:

a. Falso

50) Para construir una matriz con una temperatura de trabajo de 400°C y una elevada producción de piezas es recomendable usar un acero al carbono sin alear de alto carbono:

a. Falso

51) El SAN es:

- a. Un plástico termoplástico, copolímero de condensación
- b. Un plástico termorígido, copolímero
- c. Un plástico termoplástico, copolímero de adición.
- d. Un plástico termoplástico, homopolímero, de adición.

52) Hasta aproximadamente el tercer cuarto del siglo XIX el aluminio puro era un metal más escaso que el oro:

a. Verdadero

53) El níquel no sólo aumenta la resistencia a la corrosión por sí mismo, sino que además potencia el efecto anticorrosivo del cromo, de estar este presente

a. Verdadero

54) Los aceros rápidos tienen aleantes con fuerte tendencia a la formación de carburos.

a. Verdadero

55) Un bajo grado de polimerización de un plástico contribuye a mejorar su conformabilidad.

a. Verdadero

56) Los tratamientos termoquímicos afectan a toda la masa de la pieza

a. Falso

57) Los aceros inoxidable no se corroen en presencia de cloruros

a. Falso

58) De los aceros inoxidable, ¿cuál familia es la de mayor contenido de carbono en general?

a. Ferríticos

b. Austeníticos

c. Martensíticos

59) Finalizada la etapa de temple en el tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio la aleación queda más blanda que lo que estaba a temperatura ambiente antes de comenzar el calentamiento para la homogeneización:

a. Verdadero

60) Tiene que fabricar una pieza colada en fundición de hierro consistente en una estatua con muchos detalles. Aumentará el contenido de:

a. Cromo

b. Manganese

c. Fósforo

d. Azufre

61) El valor del grado de polimerización de un plástico expresa el número de monómeros que tienen todas y cada una de las macromoléculas del plástico:

a. Verdadero

b. Falso

1.El cobre Blister se obtiene:

a) Del horno de afinado

b) De la tostación

c) Del horno de reverbero

d) Del convertidor de cobre

2. Los elementos gamágenos:

a) Aumentan el campo de existencia de la austenita.

b) Aumentan el campo de existencia de la ferrita.

3. El estireno en la industria es materia prima solamente para la fabricación de poliestireno.

a) Verdadero

b) Falso

4. Los aleantes agregados a los aceros de fácil mecanizado o de corte libre cumplen la función de:

a) Hacerlos más frágiles

b) Hacerlos más dúctiles.

5. El metal más abundante en la corteza terrestre es el aluminio

a) Verdadero

b) Falso

6. La presencia de una importante cantidad de esteadita en la microestructura de una fundición de hierro implica:

a) Alta resistencia al impacto

b) Alta colabilidad

7. Finalizada la nitruración, la pieza puede ya destinarse a su función.

a) Falso

b) Verdadero

8. El agregado de plomo como aleante a un latón perjudica su maquinabilidad.

a) Verdadero

b) Falso

9. La sulfinización puede aplicarse además de a los aceros a algunos materiales no ferrosos

a) Falso

b) Verdadero

10. En la celda electrolítica de fabricación de aluminio.

a) Se separa oxígeno en el cátodo y aluminio en el ánodo

b) Se separa hidrógeno en el cátodo y aluminio en el ánodo

c) Se separa hidrógeno en el ánodo y aluminio en el cátodo

d) Se separa aluminio en el cátodo y oxígeno en el ánodo

11. Para endurecer un acero inoxidable austenítico recurre:

a) Deformación plástica en frío

b) Tratamiento térmico de temple

12. Los aceros inoxidables ferríticos pueden endurecerse por tratamiento térmico de temple.

a) Verdadero

b) Falso

13. Debe fabricar una chapa de aluminio que no estará sometida a exigencias mecánicas ni a una atmósfera corrosiva. Elige:

a) Serie 1000

b) Serie 2000

c) Serie 4000

d) Serie 6000

14. Administra una planta de reciclado de plásticos para fabricar nuevas piezas de plástico. Le dice al encargado de compras que compre:

a) Ambos tipos de plásticos

b) Sólo plásticos termoplásticos

c) Sólo plásticos termofraguantes

15. Para construir una matriz para una pequeña producción de piezas y una temperatura de trabajo inferior a 300°C debe analizarse primero la conveniencia de usar un acero al carbono de medio o alto carbono

a) Falso

b) Verdadero

16. De las tres familias de aceros indeformables los de mejores propiedades mecánicas son:

a) Los de 5% de cromo

b) Los de 3% de manganeso

c) Los de 12% de cromo

17. En la cementación solida el medio que aporta carbono es coque metalúrgico.

a) Falso

b) Verdadero

18. En el convertidor de cobre se obtiene cobre comercial ordinario.

a) Verdadero

b) Falso

19. Los tratamientos termoquímicos dan como resultado una pieza con la superficie ultradura y un núcleo muy duro

a) Falso

b) Verdadero

20. La composición química de un acero SAE 8620 es aproximadamente:

a) Carbono 0,40%, cromo 0,55%, níquel 0,50% molibdeno 0,20%.

b) Carbono 0,20%, cromo 0,55%, níquel 0,50%, molibdeno 0,20%.

c) Carbono 0,20%, cromo 5,50%, níquel 15,50% molibdeno 5,5%.

21. El tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio mejora las propiedades mecánicas porque impide la precipitación del intermetálico a los intermetálicos.

a) Verdadero

b) Falso

22. Debe elegir un tratamiento termoquímico para una pieza de alta precisión. Opta por:

a) Carbonitruración

b) Cementación gaseosa

c) Cementación líquida

d) Cementación sólida

e) Nitruración

23. Finalizada la etapa de temple en el tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio obtenemos una microestructura meta-estable.

a) Falso

b) Verdadero

24. Debe elegir la aleación de aluminio para forja más adecuada para el tren de aterrizaje de un avión. Elige:

a) Serie 1000

b) Serie 7000

c) Serie 4000

d) Serie 5000

25. La despolimerización de un termoplástico se produce cuando se rompen las uniones de Van de Waals en su microestructura.

a) Falso

b) Verdadero

26. En caso de ser necesario efectuar conformación plástica en frío para aumentar la dureza de una aleación de aluminio sometida a tratamiento térmico de endurecimiento, (porque no es suficiente con la dureza que obtengamos sólo con el tratamiento térmico); lo recomendable es que la deformación en frío para endurecer se efectúe:

a) Inmediatamente después de finalizada la homogeneización

b) Antes de iniciar la homogeneización

c) Durante el proceso de incubación una vez finalizado el temple

d) Después del envejecimiento

27. Tiene que elegir un termoplástico de alta dureza y resistencia mecánica combinada con la alta resistencia a la fatiga térmica y a temperaturas relativamente elevadas tolerando cierta fragilidad. Elige:

a) Polietileno de alta densidad

b) ABS de alto impacto

c) Polietileno de baja densidad

d) Polipropileno

e) SAN

28. La condición de indeformabilidad de un acero indeformable es consecuencia:

a) De su alta resistencia al desgaste

b) De su alta velocidad crítica de temple

c) De su alta rigidez

d) De su baja velocidad crítica de temple

29. La principal fuente de hidrógeno en el baño de aluminio resulta de la reacción del vapor de agua con el aluminio.

a) Falso

b) Verdadero

30. El cobalto como aleante en los aceros:

a) Sube la templabilidad

b) Baja la templabilidad

1. Desea comprar aluminio de la serie 1000 según la clasificación de la triple a y debe priorizar la capacidad de conformación plástica. Elige la que viene acompañada por la letra:

a) F

b) O

c) H

2. La condición de indeformabilidad de un acero indeformable hace referencia a:

a) Su comportamiento en el temple

b) Su comportamiento en servicio

3. Los elementos gamágenos tiene estructura cristalina:

a) FCC

b) BCC

4. La aparición de fase delta en los bronce generan un aumento del alargamiento.

a) Verdadero

b) Falso

5. Las uniones entre macromoléculas de los termorígidos presentan predominancia de uniones de Van der Waals

a) Falso

b) Verdadero

6. En igual condición térmica y mecánica un latón común bifásico presenta menos alargamiento que un latón monofásico con más de 30% de zinc.

a) Falso

b) Verdadero

7. El inter-metalico en las aleaciones de aluminio aptas para endurecerse por tratamiento térmico de endurecimiento debe contener aluminio en su composición para ser efectivo.

a) Verdadero

b) Falso

8. A los fines prácticos, los termo-fraguantes constituyen una sola macromolécula gigante.

a) Verdadero

b) Falso

9. Las aleaciones de aluminio endurecibles por tratamiento térmico deben tener como condición necesaria pero no suficiente una composición química tal que la línea representativa de su composición corte la línea de Solvus.

a) Verdadero

b) Falso

10. La temperatura de envejecimiento artificial debe:

a) Ser inferior a la línea de Solvus

b) Estar comprendida entre la línea de Solvus y la línea de sólido

11. Los aceros indeformables deben esta condición a su baja templabilidad.

a) Verdadero

b) Falso

12. Para que en los tratamientos termoquímicos los elementos penetren en la pieza deben estar antes de ingresar a ella:

a) En estado naciente

b) En estado molecular

c) Combinados con otro elemento

13. El agregado del butadieno en la fabricación del ABS tiene como principal objetivo el aumento de la dureza y de la resistencia mecánica.

a) Verdadero

b) Falso

14. Las impurezas más comunes y en cantidad que contiene la serie 1000 del aluminio en la clasificación de aleaciones para forja de la triple A, son el silicio y el hierro.

a) Falso

b) Verdadero

15. El principal atractivo que tiene el polietileno de baja densidad, que le da ventaja sobre los otros plásticos es:

a) Sus propiedades ópticas

b) Su resistencia a la tracción

c) Su elevada resistencia al impacto

d) Su temperatura de trabajo

e) Su bajo costo

f) Su elevado alargamiento en un ensayo de tracción

16. En general, finalizada la carbonitruración la pieza todavía no está en condiciones de ser utilizada.

a) Falso

b) Verdadero

17. Para cumplir su función los aceros rápidos deben contener en su microestructura:

a) Grandes cantidades de perlita

b) Cantidades importantes de carburos de elementos aleantes

c) Grandes cantidades de austenita

18. El aluminio es un aleante indispensable en:

a) Los aceros súper-rápidos

b) Los aceros para nitruración

c) Los aceros rápidos

19. El molibdeno, el vanadio, el titanio y el wolframio tienen una tendencia muy elevada a formar carburos.

a) Verdadero

b) Falso

20. Los latones aleados con hierro y manganeso tienen una gran maleabilidad tanto en frío como en caliente.

a) Verdadero

b) Falso

21. El agregado de cantidades relativamente importante de plomo a un bronce nos da una aleación antifricción

a) Falso

b) Verdadero

22. De los barras anódicos de la refinación electrolítica del cobre se extrae plata.

a) Verdadero

b) Falso

23. Debe construir las paletas de un ventilador de techo doméstico. Aconseja para ello:

a) Un acero SAE 1045

b) Un acero SAE 1060

c) Un acero SAE 1020

24. Para evitar la fragilidad por hidrógeno en el cobre se emplea como desoxidante.

a) Silicio

b) Aluminio

c) Fósforo

25. El cromo y el wolframio no tienen tendencia a formar carburos.

a) Verdadero

b) Falso

26. ¿Cuál de estos aceros inoxidables no tiene temperatura de transición dúctil-frágil?

a) Martensítico

b) Ferrítico

c) Austenítico

27. Las aleaciones Cobre-Berilio son endurecibles por tratamiento térmico de solubilización y precipitación.

a) Falso

b) Verdadero

28. La materia prima que se introduce en la celda electrolítica de producción de aluminio es la bauxita.

a) Falso

b) Verdadero

29. El zinc equivalente es un parámetro térmico y mecánico que sirve para clasificar a los latones

a) Verdadero

b) Falso

30. El magnesio y el manganeso forman con el aluminio compuestos intermetálicos.

a) Verdadero

b) Falso

(la numeración sigue en 122)

122.

LAB MATERIALES

1. El límite de contenido de carbono que separa las fundiciones de aceros es aproximadamente:

1. 0,8%
2. 2,65%
3. 1,45%
4. **2,11%**

2. Los compuestos intermetálicos tienen una composición química perfectamente definida

-VERDADERO

-FALSO

3. La microestructura previa inmediata anterior al enfriamiento en un temple con una sola etapa de enfriamiento de un acero hipereutectoide es:

- a. ferrita y austenita
- b. 100% austenita

c. austenita y cementita

4. La fabricación de piezas de fundición maleable, está seriamente limitada por el espesor de las piezas a fabricar

-VERDADERO

-FALSO, dificulta la difusión de carbón el espesor pero no se si es seriamente limitante.

5. La bainita es un microconstituyente bifasico

-VERDADERO

-FALSO

6. Debe fabricar una pieza de fundición de hierro con propiedades mecánicas superiores a un acero común de bajo carbono y 15 centímetros de espesor. Elige:

1. Una fundición maleable europea
2. **una fundición nodular**
3. una fundición maleable americana
4. una fundición común

7. En la fundición gris perlítica se descompone totalmente la cementita libre que se encuentra en la microestructura

-VERDADERO

-FALSO (ver descripción)

si está en condiciones normales no se logra el equilibrio, por lo tanto la austenita no se descompone totalmente. Pero si se encuentra en equilibrio, entonces sí. El tema es que no se en que condiciones plantea. Comentario: yo diría que es Falso por el hecho de que no siempre se descompone totalmente, sino que depende de si se encuentra en equilibrio o no

8. En la fundición atruchada se descompone parcialmente la cementita de la perlita

-VERDADERO Chequear con el cuadro (aparece como compuesto de la fundición , grafito, cementita y perlita. entonces podría ser que descompone "parcialmente"

-FALSO

9. En su influencia en las propiedades mecánicas, las láminas de grafito generan un perjuicio intermedio del que producen las rosetas y los nódulos

-VERDADERO

-FALSO

10. La manera de evitar la fragilidad de las fundiciones a causa del grafito, es evitando su precipitación:

-VERDADERO

-FALSO

11. El cálculo del sistema de alimentación para asegurarse que no aparezcan defectos de rechupe en una pieza de hierro fundido, es más sencillo que en el caso del acero fundido

-VERDADERO

-FALSO

12. Los materiales usados para efectuar la inclusión de las probetas son:

1. **Materiales plásticos**
2. Materiales metálicos

13. El método tampón es una herramienta fundamental para la extracción de réplicas en el mismo sitio de servicio de la pieza

-VERDADERO (ver descripción)

-FALSO

14. Lo más usual, en los recocidos isotérmicos es enfriar:

Elija una o más de una:

- a) En aceite
- b) Dentro del horno

c) Al aire

15. El recocido es un tratamiento térmico de ablandamiento

-VERDADERO

-FALSO

17. El martempering es un tratamiento termoquímico de endurecimiento

-VERDADERO

-FALSO

18. La austenita se transforma en perlita a la temperatura eutectoide

-VERDADERO

-FALSO

19. La morfología microestructural de la martensita es:

1. **acicular**
2. laminar

20. Lograda la austenización deseada y enfriando a una velocidad superior a la crítica de temple, el carbono:

1. **Queda atrapado en la red cristalina**
2. sale rápidamente de la red cristalina

21. La transformación martensítica tiene:

1. **temperatura de comienzo y finalización**
2. temperatura constante mientras se efectúa

22. El revenido elimina tensiones y baja la fragilidad sin afectar la dureza y la resistencia mecánica

-VERDADERO

-FALSO

23. El coeficiente que se aplica al silicio en la fórmula del carbono equivalente indica que:

1. el porcentaje de silicio en la fundición debe ser la tercera parte del contenido del carbono
2. **la influencia del silicio sobre la grafitización es un tercio de la influencia del carbono** (ES LA B)
3. la influencia del silicio sobre la grafitización triplica a la influencia del carbono

24. El espesor de la pieza es una limitación decisiva para la aplicación del austempering

-VERDADERO "La restricción en su aplicación, es que el espesor de la pieza no debería superar los 25 a 30mm, ya que aparecen dificultades en lograr la homogeneización de toda la microestructura."

-FALSO

25. En piezas de hierros fundidos de espesores muy variables, se recomienda para las zonas de elevado espesor la presencia de polvos exotérmicos

-VERDADERO

-FALSO (para elevado espesor son las placas que aumentan la vel, los polvos hacen mas lento el proceso y se usan en espesores mas chicos)

26. En general las piezas de maleable europeo, tienen una composición microestructura uniforme en toda su sección

-VERDADERO

-FALSO

27. El medio de empaque en el tratamiento térmico de la fabricación del hierro maleable europeo, debe intervenir químicamente durante el tratamiento térmico:

-VERDADERO

-FALSO

28. A igualdad del resto de las variables, un hierro fundido con un carbono equivalente menor al carbono equivalente del eutéctico, tendrá una tendencia a tener una resistencia mecánica superior a uno que posea un carbono equivalente superior al del punto eutéctico

-VERDADERO

-FALSO

29. En el método de pulido “tampón” se utiliza la pieza como:

1. cátodo
2. **ánodo**

30. El chorro de líquido refrigerante además de evitar distorsiones por alzas de temperatura cumple la función de eliminar residuos

-VERDADERO

-FALSO

31. El ensayo Baumann nos indica:

1. cantidad de óxido de hierro en la microestructura
2. distribución del óxido de manganeso en la microestructura
3. ninguna de las otras opciones son correctas
4. **cantidad y distribución del azufre en la microestructura (VER DESCRIPCION)**

(La distribución seguro, el problema es que la cantidad con un reactivo no la puedes indicar, o eso entiendo yo. Por lo tanto creo que la respuesta final es la C)

32. La temperatura de un recocido globular es menor que en un recocido subcrítico contra acritud

-VERDADERO

-FALSO

33. En una curva de densidad de corriente-voltaje de pulido electrolítico, la zona de la curva donde se produce el pulido satisfactorio es:

1. el primer tercio de la curva hasta la horizontalización
2. la última zona donde la densidad de corriente vuelve a ascender
3. **la zona horizontal**

34. El número de aumentos del microscopio metalográfico se obtiene:

1. sumando el número de aumentos del objetivo y del ocular

2. **multiplicando el número de aumentos del objetivo y del ocular**
3. multiplicando el número de aumentos del objeto y del ocular

35. En un lingote de aluminio colado en un molde metálico enfriado al aire:

1. La superficie tiene granos gruesos
2. la superficie tiene granos finos
3. la superficie tiene granos alargados
4. **ninguna de las anteriores**

37. Tiene que estudiar el rechupe en una pieza:

1. **recomienda una macrografía**
2. recomienda una micrografía

38. Si las pruebas al pie del horno con una cuña de temple, indican una altura excesiva de la zona blanca. Recomienda para corregir el problema:

1. Agregado de ferro-manganeso
2. **Agregado de ferro-silicio**

39. Para la extracción de muestras de materiales duros, **no** se recomienda corte mecánico:

1. **Verdadero**
2. Falso

40. La condición determinante de una probeta por encima de todo, es que la misma sea representativa del material a estudiar

1. **verdadero**
2. falso

41. Para ver la microestructura metalográfica hay que atacar químicamente

1. **Verdadero**
2. Falso

42. El cobalto:

1. Aumenta la templabilidad
2. **Disminuye la templabilidad**

43. En estado metaestable:

1. **El sistema evoluciona hacia el equilibrio(lo hace lentamente)**
2. Permanece en ese estado indefinidamente

44. Una fase es:

1. **Ninguna de las otras opciones son correctas**
2. Un sistema homogéneo ¿Por qué no esta?
3. Un sistema heterogéneo

45. Una aleación no tiene propiedades metálicas

1. Verdadero
2. **Falso**

46. Los recocidos globulares se efectúan siempre invariablemente en todos los casos a temperaturas inferiores a la temperatura eutectoide

1. Verdadero
2. **Falso**

47. En la transformación martensítica, la difusión:

1. **Prácticamente no existe**
2. Está en un nivel intermedio entre una transformación sin difusión y la transformación eutectoide
3. Se mantiene en niveles elevados

48. En cierto intervalo de temperaturas la austenita presenta propiedades magnéticas.

1. Verdadero
2. **Falso**

49. La existencia de bandas de templabilidad se debe a que una pieza puede presentar variaciones de composición y de tamaño de grano en diferentes partes de su microestructura.

1. **Verdadero**
2. Falso

50. La inclusión de probetas en caliente se recomienda para metales de bajo punto de fusión

1. Verdadero
2. **Falso**

51. En el martempering, la trayectoria de enfriamiento debe penetrar en la nariz perlítica.

1. Verdadero
2. **Falso**

52. Los líquidos más recomendados para la suspensión de pasta diamantada son:

1. Agua y aceite
2. **Etilenglicol o alcohol etílico**

53. La grafitización se verá favorecida por:

- a. Presencia de manganeso y grandes espesores
- b. Bajos espesores y altos tiempos de solidificación.
- c. Bajos espesores y alta velocidad de enfriamiento +
- d. Grandes espesores y altas temperaturas**
- e. Bajos espesores y altas temperaturas

<http://telosworld.blogspot.com/2015/03/grafitizacion.html#:~:text=La%20grafitizaci%C3%B3n%20es%20la%20corrosi%C3%B3n,y%20dejando%20subsistir%20el%20grafito.&text=Nota%3A%20El%20t%C3%A9rmino%20grafitizaci%C3%B3n%20designa,de%20grafito%20en%20la%20fundici%C3%B3n.>

54. La colabilidad de las fundiciones es similar a la de los aceros.

1. Verdadero
2. **Falso**

55. Las fundiciones de hierro son incapaces de solubilizar en su microestructura la totalidad del carbono que poseen

1. **Verdadero**
2. Falso

56. Los materiales abrasivos comúnmente usados en metalografía son

1. **Pasta diamantada**
2. **Carburo de Silicio**
3. Dióxido de Titanio
4. **Alúmina**
5. Carbonato de Calcio

57. Lograda la austenización deseada, si seguimos manteniendo el acero a esa temperatura:

- a. **Aumentará el tamaño de grano**
- b. No habrá efecto alguno sobre el tamaño de grano
- c. Disminuirá el tamaño de grano

58. La composición eutéctica es la que tiene entre las aleaciones del sistema:

seleccione una

- a- el mayor punto de fusión
- b- no hay regla general al respecto
- c- el menor punto de fusión**

59. Prácticamente, la única razón para fabricar piezas de fundición blanca es la posibilidad de que se puedan usar para fabricar fundición maleable .

1. Verdadero
2. **Falso** . Al presentar una alta fragilidad y falta de maquinabilidad, su aplicación es muy limitada. Por ello suelen ser empleadas en aquellos casos donde la ductilidad no es un requisito principal, como por ejemplo, en camisas interiores de hormigoneras, en placas de revestimiento de molinos de trituración o en rodillos. También puede utilizarse para la fabricación de contrapesos, como por ejemplo, los utilizados para ascensores u otros medios de izaje de cargas. Su principal uso es como material base para fabricar fundiciones maleables.

60. La ferrita y la austenita son capaces de disolver la misma cantidad de carbono

Seleccione una:

a- Verdadero

b- Falso

61. Una aleación puede contener elementos no metálicos

a-Verdadero

b- Falso

62. En estado metaestable:

a- permanece en ese estado indefinidamente

b- el sistema evoluciona hacia el equilibrio

63. La misma pieza del mismo acero, sometida a un normalizado, tiene una perlita más gruesa que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración

a- Verdadero

b-Falso

64. La fundición maleable americana permite fabricar piezas de mayor espesor que la europea

1. **Verdadero**

2. Falso

65. Finalizado un temple correcto, la cristalina roja queda con una cantidad de carbono

Seleccione una:

a. Igual a la de equilibrio

b. Inferior a la de equilibrio

C. Muy superior a la de equilibrio

66. En el temple se debe enfriar a una velocidad lo mas encima posible de la velocidad crítica de temple

1. **Verdadero**
2. Falso

67. Para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable hierro - carburo de hierro.

1. **Verdadero**
2. Falso

68. El pulido se efectúa:

a. Papel esmeril

b. Con paños embebidos en suspensión de material abrasivo

69. Una gran ventaja del pulido electrolítico es:

Seleccione una o más de una:

a. Produce menos distorsión

b. Ninguna de las otra opciones son correctas

c. Sirve para preparar piezas de gran tamaño

70. Para observar inclusiones en una microestructura se debe atacar la probeta

1. Verdadero
2. **Falso**

71. La perlita y la ledeburita son microconstituyentes monofásicos

1. Verdadero
2. **Falso**

72. La temperatura de revenido debe estar:

1. **Por debajo de la temperatura crítica inferior**
2. Entre la temperatura crítica superior y la inferior

73. La temperatura crítica superior para los aceros hipoeutectoides se denomina:

1. Ac1
2. Ac_m
3. **Ac3**

74. La bainita aparece:

- a. Solamente como estructura intermedia en los temple
- b. Solamente en algunos tratamientos isotérmicos

c. En algunos tratamientos isotérmicos y en los temple como estructura intermedia

75. La austenita retenida es en el temple

1. Una estructura deseada
2. **Una microestructura que se trata de evitar**

76. A medida que aumenta el espesor de la pieza la tendencia es que la posibilidad de obtener un temple perfecto disminuye.

1. **Verdadero**
2. Falso

78. En el austempering el enfriamiento de la pieza se efectúa:

1. Primero en agua con polímero hidrosoluble y después al aire.
2. **Primero en baño de sales y después al aire**
3. Primero en aceite y después al aire
4. Primero en baño de sales y después en aceite
5. Primero en agua con polímero hidrosoluble y después en aceite

79. La martensita no aparece como fase en el diagrama metaestable hierro-carburo de hierro.

1. Verdadero
2. Falso

80. Cuanto más cerca del origen del diagrama TTT esté la nariz perlítica, mayor será la templabilidad.

1. Verdadero
2. Falso - Vemos que a medida que la nariz perlítica se corre a la derecha, la velocidad crítica es menor (la pendiente del vector es menor), esto implica más templabilidad.

81. El cubilote provee a la cuchara de una fundición, con el contenido adecuado de azufre para inocular.

1. Verdadero
2. Falso

84. La carga metálica del cubilote se compone de:

- a. Chatarra de acero, arrabio y chatarra de fundición
- b. Pellet y chatarra de fundición
- c. Pellet y arrabio
- d. Pellet y chatarra de acero
- e. Pellet, chatarra de acero y arrabio
- f. Pellet, chatarra de fundición y arrabio

85. En el recocido de regeneración parcial, la cementita se disuelve totalmente en la austenita

1. Verdadero
2. Falso
- 1.

87. En cierto intervalo de temperaturas la ferrita alfa presenta propiedades magnéticas

1. **Verdadero**
2. Falso

88. La incidencia del fósforo en el cálculo del carbono equivalente en las fundiciones es decisiva.

1. Verdadero
2. **Falso**

89. Los inoculantes para la fabricación de la fundición nodular, tienen una gran afinidad química con el azufre.

1. **Verdadero (Si inoculante=nodulizante es verdadero)**
3. **Falso**

90. La metalografía tiene como propósito primordial y fundamental:

Seleccione una o más de una:

1. **Estudiar la macroestructura de los materiales metálicos**
2. **Estudiar las propiedades mecánicas de los materiales**
3. Estudiar las características químicas de los materiales
4. **Estudiar la microestructura de los materiales metálicos**

92. La refrigeración de la herramienta de corte para la extracción de muestras, es importante fundamentalmente y especialmente para evitar distorsiones en la probeta.

1. **Verdadero**
2. Falso

93. La estructura cristalina y estructura granular son conceptos similares

1. Verdadero
2. **Falso**

- 1.

95. El enfriamiento final del martempering es en:

- a. Aceite
- b. Baño de sales
- c. Aire**
- d. Agua con polímero hidrosoluble

98. La fabricación de la fundición maleable europea, es más exigente en cuanto a control de variables del proceso y materias primas que la fabricación de la fundición maleable americana.

- 1. Verdadero
- 2. **Falso**

d. ninguna de las anteriores

100. Una desventaja del pulido automático, es que la superficie a pulir no debe sobrepasar los 3 cm²

- 1. **Verdadero**
- 2. Falso

101. Si desea evitar un desgaste prematuro del refractario de la cuchara en la fabricación de una fundición nodular, la desulfuración en cuchara la efectúa con:

- 1. **Carburo de calcio**
- 2. Carburo de sodio

102. Para efectuar la inoculación para fabricar una fundición nodular, es suficiente elegir una temperatura que garantice que la fundición este en estado líquido

- 1. Verdadero
- 2. **Falso**

103. El temple de un acero hipoeutectoide se produce en general:

1. Sin austenización
2. **Con previa austenización total** - Para templar un acero hipoeutectoide, se lleva a una temperatura entre 40 °C y 70 °C encima de la Ac3 (temperatura crítica superior), ver Fig. 2, se mantiene el tiempo necesario para la austenización completa, ...
3. **con previa austenización parcial**

104. Debe fabricar una pieza nodular con altísima exigencia de propiedades físicas, químicas y mecánicas, elige efectuar la homogeneización de distribución de inoculantes con:

1. Dióxido de carbono
2. Oxígeno
3. Nitrógeno (si es múltiple opción esta también va)
4. **Argón**
5. Aire

105. El temple se efectúa para:

1. Aumentar ductilidad
2. **Aumentar la dureza y la resistencia mecánica**
3. Solo aumentar la dureza
4. Solo aumentar la resistencia mecánica
5. Bajar la fragilidad

106. En el ensayo de Baumann se utiliza como reactivo:

1. Ácido nítrico
2. **Ácido sulfúrico**
3. Ácido clorhídrico

107. Si hay que incluir una gran cantidad de muestras el método más rápido es:

1. **Montaje en frío**
2. Montaje en caliente

108. El electrodo metálico del método tampón puede trabajar directamente en envoltorio alguno

1. Verdadero
2. **Falso**

109. El desbaste de una probeta, es una etapa posterior al pulido

1. Verdadero
2. **Falso**

110. El recocido de regeneración total se aplica a los aceros hipereutectoides

1. Verdadero
2. **Falso**

111. El hierro alfa y el hierro delta tienen el mismo sistema cristalino

1. **Verdadero**
2. Falso

112. Un método para contribuir a disminuir la sensibilidad a la fragilidad del revenido es:

1. **Aumentar los contenidos de manganeso**
2. **Aumentar los porcentajes de molibdeno en el acero - el Mn (Manganeso) promueve la sensibilidad al revenido así como el P (Fósforo).**

El Mo (Molibdeno) es el elemento principal en disminuir la sensibilidad a la fragilidad de revenido.

113. En los aceros hipoeutectoides, la austenización es total para los recocidos isotermicos

1. **verdadero**
2. falso

114. Si en los recocidos de regeneración no se empieza a enfriar ni bien llegamos al nivel de austenización deseada y se sigue manteniendo a temperatura:

1. es indistinto
2. obtendremos un grano mas chico
3. **obtendremos un grano más grande**

115. Un diagrama TTT puede corresponder a más de un acero

1. Verdadero
2. **Falso**

116. En el recocido de austenización total, la ferrita se disuelve totalmente en la austenita

1. **verdadero**
2. Falso

117. En los recocidos de regeneración total hay austenización incompleta

1. Verdadero
2. **Falso**

118. Los elementos grafitizantes en un hierro fundido, estabilizan los carburos

1. Verdadero
2. **Falso**

119. Una solución sólida constituye un sistema homogéneo

1. **Verdadero**
2. Falso

120. Cuanto menor es la templabilidad, mayor es la posibilidad de encontrar martensita a mayores profundidades de la superficie.

1. Verdadero
2. **Falso**

1.

122. A medida que aumenta el espesor de la pieza la tendencia es que la posibilidad de obtener un temple perfecto disminuye.

1. **Verdadero**
2. Falso

123. Tiene que estudiar el tamaño del grano de una estructura metalográfica

1. Recomienda una macrografia
2. **Recomienda una micrografia**

124. El ensayo de jominy evalúa la templabilidad midiendo la cantidad de martensita a diferentes distancias de la cara templada

1. **Falso**
2. Verdadero

125. La última etapa del desbaste para la preparación de probetas para observación metalográfica, se realiza con un papel esmeril número 400.

Seleccione una:

Verdadero

Falso Es de 600(el mas fino)

126. Los dos elementos más importantes en la composición química de un acero son:

Seleccione una:

- a. El hierro y el manganeso
- b. El hierro y el silicio
- c. **El hierro y el carbono**
- d. Ninguna de las otras opciones son correctas

127. En general los elementos aleantes desplazan la curva del diagrama TTT a la derecha.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

128. A temperatura ambiente, la ferrita es hierro prácticamente puro

Seleccione una:

Verdadero

Falso

129. El temple de un acero hipereutectoide se efectúa generalmente:

Seleccione una:

- a. Con austenización total
- b. Sin austenización
- c. **Con austenización parcial**

130. Cuanto antes desciende la Curva de Jominy, la templabilidad del acero ensayado será mayor.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

131. En la fundición europea, a mayor espesor de pieza, más sencilla será la descarburación. Seleccione una:

Verdadero

Falso

132. En las zonas de moldes utilizados para colar fundición gris donde el espesor es pequeño, si la pieza tiene espesores variables, se recomienda aplicar placas de enfriamiento.

Seleccione una:

Verdadero (esta)

Falso

133. En la microestructura de la fundición atruchada, la cementita se presenta en dos microconstituyentes diferentes.

Seleccione una:

Verdadero

Falso - grafito cementita y perlita

134. La martensita es más dura que la cementita

Seleccione una:

Verdadero

falso

135. Cuando se encarga una pieza de hierro fundido, al fundidor no es suficiente especificar la composición química deseada en el producto.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

136. Los ensayos macrográficos sirven para determinar heterogeneidades mecánicas, heterogeneidades en la estructura metalográfica y heterogeneidad química.

1. **Verdadero**
2. Falso

137. En los aceros hipereutectoides, la cementita existe sólo dentro de la perlita.

1. Verdadero
2. **Falso**

138. Los recocidos sub-críticos efectúan a temperaturas superiores a la eutectoide.

1. Verdadero
2. Falso

139. En general la templabilidad aumenta con el % de aleantes:

1. Verdadero
2. Falso

140. La fundición blanca no es frágil ya que no precipita en ella el grafito.

1. Verdadero
2. **Falso**

141. La fundición maleable europea, tiene mejor soldabilidad que la fundición maleable americana.

1. Verdadero
2. **Falso**

142. Para una misma pieza del mismo acero de 15 milímetros de espesor, el austempering nos da mejores propiedades mecánicas que el esquema clásico de temple y revenido

1. **Verdadero**
2. Falso

143. La temperatura critica superior para los aceros hipereutectoides se denomina:

1. **Ac1**
2. **Ac3**
3. **Acm**

144. En los recocidos globulares desaparece la ferrita:

1. **Verdadero**
2. Falso

145. El método tampón es una herramienta fundamental para la extracción de réplicas en el mismo sitio de servicio de la pieza.

1. **Verdadero**
2. Falso

En realidad es un método de pulido. Se utiliza en la extracción de réplicas pero no es directamente para eso. Puede ser Falsa también.

146. Básicamente el tratamiento térmico de fabricación de la fundición maleable, tiene etapas de fabricación comunes en los dos tipos de maleable

Seleccione una:

- a. Verdadero**
- b. Falso

147. Las operaciones de desbaste se realizan:

Seleccione una:

1. **Con papel esmeril de carburo de silicio**
2. **Con discos de carburo de silicio** (por qué no esta?)
3. Con pasta diamantada

148. La cementita aparece solamente como láminas en la perlita en los aceros

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso**

149. El revenido se efectúa:

Seleccione una:

1. Solo a piezas que han sido previamente templadas
2. A cualquier pieza sin importar su historia térmica

150. Los diagramas triple TTT se confeccionan en base a métodos netamente experimentales.

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

151. En los recocidos de regeneración total y parcial, una vez alcanzada la austenización deseada se deben esperar 20 minutos para comenzar a enfriar

Seleccione una:

1. Verdadero
2. Falso

152. La misma pieza del mismo acero, sometida a un normalizado, tiene más dureza que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración

Seleciones una:

1. Verdadero
2. Falso

153. La presencia de silicio en las fundiciones de hierro, hace que las temperaturas eutéctica y eutectoide dejen de ser fijas y se conviertan en intervalos de temperatura eutéctica y eutectoide.

1. Verdadero
2. Falso

154. Los ensayos macrograficos sirven para analizar heterogeneidades mecanicas, en la estructura metalografica y quimica:

Verdadero.

Falso.

155. La misma pieza sometida a un normalizado tiene mayor dureza que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración.

Verdadero

Falso

156. Los diagramas TTT se confeccionan en base a métodos netamente experimentales.

Verdadero

Falso

157. El revenido se efectúa:

Solo a piezas que han sido previamente templadas.

A cualquier pieza sin importar su historia térmica.

158. La cementita aparece solo como laminas en la perlita en los aceros.

Verdadero

Falso

159. Cuando se encarga una pieza de hierro fundido, al fundidor no es suficiente especificar la composición química deseada en el producto.

Verdadero

Falso

LAB MECANICA

Faltan 60-65-68-81

1- La propiedad de un metal magnético para mantener o retener un campo magnético después de haber cerrado la corriente de magnetización, se llama:

Seleccione una:

- a. Diamagnetismo
- b. Bipolaridad magnética
- c. Punto de saturación

d. Retentividad

2- El método de líquidos penetrantes se puede aplicar en materiales metálicos y no metálicos, que no sean excesivamente rugosos y porosos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

3-Cuál es la velocidad de Impacto recomendada por norma en el método de Charpy

Seleccione una:

a. 5 m/s

b. 2 m/s

c. 15 m/s

d. 10 m/s

4- Qué parámetro caracteriza la capacidad que tiene un material de ser comprimido:

Seleccione una:

a. Resiliencia.

b. Ductilidad.

c. Ninguno de los anteriores.

d. Maleabilidad.

A%

5- El ensayo de Radiografía Industrial, tal como se vio en la práctica de laboratorio, se caracteriza por:

a. ser un END que requiere tener en cuenta condiciones de seguridad radiológica

b. que requiere contar con instalaciones preparadas para efectuar el ensayo y preparar los elementos e insumos.

c. obtener un resultado cuya interpretación resulta relativamente fácil e intuitiva.

d. Todas las respuestas son correctas.

6- Indique cuáles son las propiedades mecánicas de deformación que se calculan en un ensayo de tracción de un acero dúctil

Seleccione una:

a. σ_f , σ_{et} [1] [2] correcta

b. A% y Z%

c. Diámetro inicial promedio

d. S_o

7- Indique que carga y penetrador se utiliza en dureza Rockwell (HRB)

Seleccione una:

a. Cono de diamante y 100 kgf

b. bolilla de 1/16" y 150 kgf.

c. Cono de diamante y 150 kgf.

d. bolilla de 1/16" y 100 kgf.

8- En el ensayo de tracción de un acero dúctil, qué parámetros podemos obtener:

1. Ninguna de las anteriores
2. **PMax ; Pfluencia ; DI ; Dd**
3. HRC
4. Mflector ; PMax

9-Cuál de los materiales que se nombran a continuación se puede ensayar mediante el método de Partículas Magnetizables?

1. Madera
2. **ninguna de las respuestas es correcta**
3. Aluminio
4. Acero austenítico

10- El ensayo de Ultrasonidos me permitirá:

1. **Conocer la ubicación de una discontinuidad y referenciar su tamaño a una reflectividad conocida[3]**

2. Detectar cualquier tipo de discontinuidad que tenga la pieza tanto en su superficie como en su interior
3. Conocer la ubicación, en el tamaño exacto y la forma de una discontinuidad
4. Conocer la ubicación de una discontinuidad en una vista en planta de la pieza a examinar.

11- Cómo es la fractura en la probeta de fundición gris luego del ensayo de flexión realizado:

1. Simplemente de pliega sin fractura
2. con un plano de 45° respecto al eje de la probeta
3. con un plano perpendicular al eje longitudinal
4. ninguna de las anteriores

12-Cuál de las siguientes etapas del ensayo de LP resulta más influyente sobre el resultado?

1. la remoción del exceso de penetrante
2. la aplicación del líquido penetrante
3. ninguna de las etapas nombradas tiene una importancia significativa
4. la aplicación del revelador

13- El indicador calidad de imagen (ICI) se utiliza para:

1. determinar el contraste y la definición
2. establecer los parámetros de revelado
3. medir la densidad fotográfica
4. medir el tamaño de los defectos

14- Una probeta de determinado material y que absorbe muy poca energía en la rotura durante el ensayo de charpy se puede decir que es un material:

1. muy dúctil
2. dúctil
3. ninguna respuesta es correcta
4. frágil

15- En condiciones de ensayo apropiadas ¿Las técnicas FLUORESCENTES (de LP y PM) tienen mejor sensibilidad que las técnicas VISIBLES?

- a. Si, porque la visión humana se agudiza en la longitud de onda de la fluorescencia
- b. No, porque las técnicas fluorescentes se hacen con una intensidad de luz menor.

- c. No, las técnicas VISIBLES se consideran más sensibles que las FLUORESCENTES
- d. Si, porque las discontinuidades aumentan su tamaño

16- En el método de dureza Rockwell

- 1. Se basa en la medición de la velocidad de rebote del penetrador
- 2. **Se basa en la medición de la profundidad de penetración**
- 3. Todas las respuestas son incorrectas
- 4. Se basa en la medición del diámetro de la impronta

En un ensayo de Radiografía industrial, la seguridad consiste en evitar que las personas hagan contacto con la fuente de radiación.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Si la σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) de una fundición es de 44 kgf / mm² y el factor de flexión es 2 cual es el valor estimado de σ_{et} de la fundición

Seleccione una:

- a. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 * 2 = 88 \text{ kgf / mm}^2$
- b. Ninguna de las anteriores
- c. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 + 2 = 46 \text{ kgf / mm}^2$
- d. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 / 2 = 22 \text{ kgf / mm}^2$

17- ¿Cómo se determina la Resistencia Estática a la compresión (s_{EC})?

- a) P_f/d
- b) P_f/S
- c) P_{Max}/d
- d) P_{Max}/S**

18- ¿Cuál fue la técnica utilizada en el ensayo de partículas magnetizables realizado en el TP?

- a) Partículas fluorescentes en vía seca con magnetización indirecta
- b) Partículas fluorescentes en vía seca con magnetización directa
- c) Partículas visibles en vía solvente con magnetización indirecta

d) Partículas fluorescentes en vía húmeda con magnetización indirecta

19- Una vez que la película radiográfica recibió radiación X o Gamma, ¿Cuál es el paso siguiente que se debe llevar?

a) El proceso de revelado de la película

- b) Verificar el valor de exposición para corregirlo antes de revelar
- c) Medir y verificar la densidad
- d) Ninguna de las anteriores

20. ¿Cómo se determina la s ET, de deformación de un 50%?

a) P_{max}/S_0 , siendo $S_0 = (d_1)^2 \pi / 4$

b) P_{max}/S_0 , siendo $S_0 = ((d_1 + d_2)/2)^2 \pi / 4$

c) P_{max}/d_1

d) $P_{max}/d_1 + d_2$

21 ¿Para qué sirve la precarga en el ensayo de Rockwell?

- a) Ninguna de las tres
- b) Para aplicar carga en forma cuasiestática

c) Para tomar como referencia inicial

d) Para no dañar el durómetro

23 En un ensayo de impacto solo influye

- a) La velocidad del golpeador
- b) La temperatura
- c) Ninguna de las anteriores

d) La velocidad de impacto del golpeador y la temperatura.

24- En la pantalla de un equipo convencional de ultrasonidos, el eje horizontal da cuenta de la ubicación y del... reflectividad.

a) Verdadero

b) Falso

26- Si la σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) de una fundición es de 44 kgf / mm² y el factor de flexión es 2 cuál es el valor estimado de σ_{et} de la fundición

a. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 + 2 = 46 \text{ kgf / mm}^2$

b. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 / 2 = 22 \text{ kgf / mm}^2$

c. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 * 2 = 88 \text{ kgf / mm}^2$

d. Ninguna de las anteriores

27. La etapa del ensayo donde se ajusta la medición del tiempo que tarda la onda del equipo en recorrer cierta longitud se denomina:

a. ajuste en distancia

b. verificación del punto de salida del haz.

c. Ajuste de atenuación

d. Ajuste en sensibilidad

27. Los métodos considerados VOLUMÉTRICOS son:

a. Partículas magnetizables y Ultrasonidos

b. Radiografía industrial y Ultrasonidos

c. Líquidos penetrantes y Ultrasonidos

d. Ninguna respuesta es correcta.

28. Analizando los métodos estudiados de END podemos afirmar que:

a) La combinación de partículas magnetizables y líquidos penetrantes es lo más recomendable.

b) La radiografía industrial es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de....

c) El ultrasonido es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de pieza.

d) No existe un método mejor que otro y para la selección del más apropiado deberían analizar el ensayo (material, objetivo del ensayo, discontinuidad buscada, condiciones ambientales, etc.)

29- Al atravesar la radiación electromagnética un material, se produce el fenómeno de absorción de la radiación. Esto depende principalmente de:

1. El espesor de la pieza
2. la densidad del material
3. **la distancia de la fuente a la película**
4. las respuestas a y b son correctas

30- En condiciones de ensayo apropiadas, las técnicas FLUORESCENTES (de LP y PM) tienen mejor sensibilidad que las técnicas VISIBLES?

a. si, porque la visión humana se agudiza en la longitud de onda de la fluorescencia

- b. si, porque las discontinuidades aumentan su tamaño
- c. no, las técnicas VISIBLES se consideran más sensibles que las FLUORESCENTES
- d. no, porque las técnicas fluorescentes se hacen con una intensidad de luz menor.

31- Al observar una indicación de un ensayo de Líquidos penetrantes, y habiendo realizado el ensayo previamente sobre los patrones de sensibilidad, es posible que el operador establezca la ubicación, el largo y la profundidad de una discontinuidad

1. **VERDADERO**
2. FALSO

32- Si la probeta de sección cuadrada inicial es de 9mm X 9mm y la entalla en "V" es de 2mm, y la energía absorbida es de 10 kgf, como calculo la resiliencia en kcv?

1. Ninguna de las anteriores
2. $kcv = 10\text{kgfm} \times (9\text{mm} \times 9\text{mm})$
3. $kcv = 10\text{kgfm} / (9\text{mm} \times 9\text{mm})$
4. **$kcv = 10\text{kgfm} / (9\text{mm} \times (9\text{mm} - 2\text{mm}))$**

33- El efecto piezoeléctrico en el palpador:

1. convierte la energía eléctrica en mecánica
2. convierte energía mecánica en eléctrica
3. **a y b son correctas**

4. se utiliza en la generación de ondas electromagnéticas

34- El yugo:

1. es el elemento que permite la circulación de electricidad por la pieza para generar el campo magnético
2. **todas las respuestas son correctas**
3. es un elemento que permite verificar la intensidad de campo magnético necesaria para la realización del ensayo
4. se controla el funcionamiento evaluando el peso que puede levantar funcionando como electroimán

35- En el gráfico de tracción de una probeta de acero dúctil que puntos característicos se pueden observar

1. **P Fluencia. P max. Pprop.**
2. P Flex.
3. todas las respuestas anteriores son válidas
4. Diámetro final y longitud final

36- ¿Cómo se determina la σ_{et} (con 50% de deformación)?

1. **$\sigma_{et} 50\% = P_{max} / S_0$, siendo $S_0 = (d_1)^2 \text{ al cuadrado } \times \pi / 4$**
2. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / d_1 + d_2$
3. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / S_0$, siendo $S_0 = \{(d_1 + d_2) / 2\}^2 \text{ al cuadrado } \times \pi / 4$
4. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / d_1$

37- Cálculo de σ_{et} en probetas de fundición a partir de σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) con Factor de Flexión = 1.8:

1. **$\sigma_{et} = \sigma_{EF} / \text{Factor Flexion}$**
2. $\sigma_{et} = \sigma_{EF} + \text{Factor Flexion}$
3. $\sigma_{et} = \sigma_{EF} * \text{Factor Flexión}$
4. Ninguna de las anteriores

38- Cuantos polos tiene un imán?

1. no tiene polos, porque las fuerzas magnéticas se compensan
2. infinitos, dependiendo si lo componen infinitos campos magnéticos
3. **dos**
4. la cantidad correspondiente a la cantidad de campos magnéticos

39- El operador de un ensayo de radiografía industrial se cuidara de la exposición a la radiación teniendo en cuenta:

1. el uso de su delantal personal de plomo
2. la distancia a la fuente, el tiempo expuesto a la radiación y la utilización de blindaje disponible
3. el uso de dosímetros y elementos de protección personal
4. **las respuestas b y c son correctas**

40- En la pantalla de un equipo convencional de ultrasonidos, el eje horizontal da cuenta de la ubicación y del tamaño de la reflectividad

A. VERDADERO

B. **FALSO**

41- En el método de dureza Leeb:

1. **se basa en la medición de energía de rebote**
2. todas las respuestas son incorrectas
3. se basa en la medición de la profundidad de penetración
4. se basa en la medición del diámetro de la impronta

42- Al realizar el ensayo de Charpy rompiendo una probeta, como es la altura inicial y final del martillo

1. altura final menor a la final
2. **ninguna de las anteriores la altura inicial es mayor**
3. altura inicial igual a al final
4. altura inicial menor a la final

43- En un ensayo por líquidos penetrantes el tiempo de penetración del líquido sobre la superficie de la pieza no influye en el resultado del ensayo

1. VERDADERO
2. **FALSO**

44- Luego del ensayo de compresión de una probeta de fundición gris, que parámetros calculamos?

1. Ninguno de los mencionados en esta lista
2. **Tensión máxima de compresión, acortamiento y ensanchamiento**
3. factor de compresión
4. tensión de fluencia, acortamiento y ensanchamiento

45- El personal que realiza Ensayos No Destructivos OBLIGATORIAMENTE deberá estar certificado.

1. **VERDADERO**
2. FALSO

46- Para calcular la tensión de rotura en flexión de una fundición gris a partir del ensayo correspondiente. ¿Qué datos debo conocer?

1. **Largo de la probeta, carga aplicada al romper y diámetro promedio de la probeta**
2. Distancia entre apoyos, carga aplicada al romper y diámetro promedio de la probeta[4]
3. Flecha al romper la probeta
4. Ninguna de las anteriores.

47- En el esquema de ensayo de Charpy, como se monta la probeta y donde golpea el martillo?

es la C

1. **simplemente apoyada (flexión simple o práctica) y el martillo golpea en la cara opuesta GOLPEA CARA OPUESTA A ENTALLE**
2. empotrada y el martillo golpea en la cara de la Entalla
3. empotrada y el martillo golpea en la cara opuesta a la Entalla
4. simplemente apoyada (Flexión simple o práctica) y el martillo golpea en la cara entallada.

48- En un ensayo ultrasónico es necesario utilizar un medio de acoplante (Agua, aceite, grasa, etc.) entre la superficie del palpador y la pieza a ensayar, porque:

1. el cristal no vibrará si se lo coloca directamente en contacto con la superficie de la pieza a inspeccionar.
2. todas las respuestas anteriores son correctas
3. **se precisa eliminar el aire**
4. el líquido es necesario para completar el circuito eléctrico en el palpador.

49- En un ensayo de líquidos penetrantes no resulta de gran importancia la efectividad de la limpieza inicial

1. Verdadero
2. **Falso**

50- En un ensayo de tracción, la velocidad de aplicación de la carga no tiene influencia en la determinación de las propiedades mecánicas

1. Verdadero
2. **Falso**

51- Cómo calcular la resistencia a la tracción para un acero de baja aleación con cierta dureza HB:

52- En qué materiales se puede aplicar el método de Partículas Magnetizables?

1. Plástico
2. **Material Ferromagnético**
3. Aceros Inoxidables
4. Las respuestas b y c son correctas

53- ¿Qué tipo de rotura presenta la probeta de acero dúctil traccionada luego del ensayo?

1. Rotura con planos perpendiculares al eje longitudinal de la probeta
2. **Rotura tipo copa y cono**
3. Rotura sin estricción
4. Roturas con planos a 45

54- La probeta de Charpy ensayada en el Laboratorio qué tipo de entalla poseía:[5] [6]

- a. Entalla ojo de cerradura
- b. Ninguna de las anteriores
- c. **Entalla en "V"**
- d. Entalla en "U"

55- ¿El ensayo de dureza podría considerarse un ensayo no destructivo?

- a. **Podría considerarse como ensayo no destructivo dependiendo de la técnica que se utilice y la zona donde se efectúe la impronta.**
- b. Si, en cualquier caso o técnica.
- c. En ningún caso se puede considerar como ensayo no destructivo

56- Luego del ensayo de Compresión de la probeta de acero dúctil ¿Qué propiedades calculamos?:

- a. **Tensión de compresión al 50 % de acortamiento, tensión de fluencia, ensanchamiento y acortamiento.**
- b. Solo acortamiento y ensanchamiento
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Tensión de rotura (con la rotura de la probeta con planos a 45°), tensión de fluencia y ensanchamiento

57 - ¿Cómo se determina el σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión)?

- a. $\sigma_{ef} = P_f / d$
- b. $\sigma_{ef} = P_f / S_o$
- c. **$\sigma_{ef} = M_f / W_x$**
- d. $\sigma_{ef} = M_f / S_o$

58- En dureza Brinell, indicar que carga se utilizará para un acero al carbono con bolilla diámetro 10 mm?

- a. Ninguno de los anteriores.
- b. 1000 kgf.
- c. **3000 kgf.**
- d. 150 kgf.

59- La técnica utilizada en el ensayo de líquidos penetrantes realizada en la práctica de laboratorio fue:

- a. Visible lavable con agua
- b. fluorescente lavable con agua.
- c. **visible removible con solvente.**
- d. fluorescente removible con solvente

60- En un ensayo de compresión de un acero, las cargas de aplicación para una misma sección y material:

a- son prácticamente iguales a la de un ensayo de tracción

b- ambas respuestas son incorrectas

c- son superiores a las de un ensayo de tracción

61- El material piezoeléctrico en un palpador o transductor que vibra para producir ondas ultrasónicas se llama

a-acoplante

b-material de relleno

c-palpador

-probeta

62- Los ensayos no destructivos:

a. Son ensayos que no modifican la funcionalidad de la pieza.

b. Todas las respuestas son correctas.

c. En general, se caracterizan por dar como resultado una imagen que deberá ser interpretada.

d. Se clasifican en MÉTODOS según el principio físico que lo rige.

63. En el ensayo de flexión realizado en el laboratorio que valores obtenemos de la máquina de ensayo:

a. Variación de longitud de la probeta

b. Carga de rotura y flecha. ?

c. Carga de fluencia.

d. Ninguna de las anteriores.

64. ¿Qué propiedad de un acero indica el alargamiento y la estricción en un ensayo de tracción?

a. maleabilidad

b. ninguna de las anteriores

c. ductilidad

d. tenacidad

65. Las partículas magnetizables fluorescentes:

a. también pueden utilizarse como partículas visibles pero con otros controles.

b. permiten una mejor sensibilidad de ensayo.

c. Solo se pueden aplicar con corriente alterna.

d. Las respuestas b y c son correctas.

66. ¿Qué tipo/s de onda/s se pueden propagar en un sólido?

- a. **Todas las respuestas son correctas**
- b. Onda transversal
- c. Onda longitudinal
- d. Onda superficial

67. En un ensayo de ultrasonidos; el acoplante:

- a. permite la transmisión de las ondas ultrasónicas eliminando la capa de aire.
- b. puede tratarse de gel, agua, aceite o grasa.
- c. **Las respuestas a y b son correctas**
- d. actúa como generador de ondas ultrasónicas
- e. Todas las respuestas son incorrectas.

68 - En un ensayo de Radiografía industrial, la seguridad consiste en evitar que las personas hagan contacto con la fuente de radiación.

Verdadero

Falso

69 - Respecto a la certificación del personal que efectúa los Ensayos no destructivos:

- a. El certificado tiene un vencimiento.
- b. El operador se certifica para un método en particular.
- c. **Todas las respuestas son correctas.**
- d. La certificación es voluntaria. En general, dependerá de los sistemas de calidad de las empresas.

70 - El método de Partículas Magnetizables permite detectar discontinuidades:

- a. internas

b. superficiales

c. subsuperficiales

d. Las respuestas b y c son las correctas

71 - El método de líquidos penetrantes se basa en el principio de capilaridad?

Verdadero

Falso

72 - Qué puntos característicos se observan en el gráfico de compresión de una probeta de fundición gris:

a. Ninguna de las anteriores

b. Carga máxima de rotura.

c. Sección inicial:

Carga de fluencia y de acortamiento al 50%

d. Sección inicial Bien

73- Con el método de líquidos penetrantes ¿Cuál de las siguientes discontinuidades puede detectarse?

Seleccione una:

a. fisura superficial

b. discontinuidad interna

c. todas las anteriores

d. defecto subsuperficial

74- ¿Cómo debe estar la orientación de la falla con respecto a la dirección del campo magnético para que pueda ser detectada?

a. normal con respecto al plano de la discontinuidad

b. Dependerá del tipo de corriente eléctrica que se utilice.

- c. paralela con respecto al plano de la discontinuidad
- d. indistinto

75 - Qué puntos característicos se observan en el gráfico de compresión de una probeta de fundición gris?? Repetida [7]

- A. Selección inicial
- B. Carga máxima de rotura**
- C. Ninguna de las anteriores
- D. Selección inicial : carga de fluencia y de acortamiento al 50%

76- el método de dureza Brinell:

- a. Se basa en la medición de la profundidad de penetración.
- b. Todas las respuestas son incorrectas.
- c. Se basa en la medición del diámetro de la impronta**
- d. Se basa en la medición de la velocidad de rebote del penetrador

77- En el ensayo de flexión práctica realizado en el laboratorio le aplicamos a la probeta:

- a. Todas las respuestas son incorrectas.
- b. tres cargas equidistantes y de magnitudes iguales.
- c. Una carga centrada en la longitud de los apoyos**
- d. Dos cargas de igual magnitud pero distinto signo.

78- Los parámetros principales que se deberán controlar en el ensayo de Líquidos penetrantes son:

Seleccione una:

- a. Tiempo, temperatura e intensidad de luz (visible o UV)**
- b. presión atmosférica, densidad del revelador y efectividad de solvencia.
- c. las respuestas a y b son correctas.

d. los parámetros de la respuesta a) y la presión atmosférica.

79- Si la dureza Brinell de un acero no aleado de bajo porcentaje de carbono es $HB = 210$; ¿Cómo puedo inferir su resistencia estática a la tracción?

a. $\sigma_{et} = HB \times 0,3$ en unidad kgf / mm^2

b. $\sigma_{et} = HB \times 0,3$ en unidad kgf / cm^2

c. $\sigma_{et} = HB$ en unidad kgf / cm^2

d. $\sigma_{et} = HB / 0,3$ en unidad kgf / mm^2

80- ¿Qué tipo de rotura presenta la probeta de acero dúctil traccionada luego del ensayo? repetida

1. roturas con planos a 45
2. rotura con planos perpendiculares al eje longitudinal de la probeta
3. **rotura tipo copa y cono**
4. rotura sin estricción

81- Al realizar una radiografía, se recomienda ubicar los indicadores de calidad de imagen (I.C.I.)

a. entre la pantalla intensificadora y la película

b. Siempre en contacto con el operador.

c. en contacto con la pieza, del lado de la placa radiográfica.

d. en contacto con la pieza, del lado de la fuente de radiación.

82- Durante un ensayo de Charpy cómo afectan las bajas temperaturas en la Energía Absorbida en las probetas al romper

a. El Material tiende a comportarse como dúctil

b. Ninguna de las anteriores

c. No Afectan

d. El material tiende a comportarse como frágil

83- Por su ubicación, ¿Qué tipo de discontinuidades se pueden detectar cuando se aplica el método ultrasónico?

Selecciona una:

- a. discontinuidades subsuperficiales
- b. **Todas las respuestas son correctas**
- c. discontinuidades superficiales
- d. discontinuidades internas

84- En dureza Brinell, como primera aproximación para un ensayo y considerando que poseo una bolilla de diámetro 10mm; que espesor de material puedo ensayar:

- a. **Mayores a 10 mm** esta es la correcta
- b. Es indistinto
- c. Todas las respuestas son incorrectas
- d. Menores a 10 mm

85- La resistencia estática a la tracción σ_{et} se calcula como:

- a. **$\sigma_{et} = P_{M\acute{a}x} / S_0$**
- b. $\sigma_{et} = P_f / d$
- c. $\sigma_{et} = P_{M\acute{a}x} / d$
- d. $\sigma_{et} = P_f / S_0$

86- En un ensayo Rockwell, escala C, ¿Qué características tiene en cuanto al penetrador y carga aplicada?

- a. ninguno de los anteriores
- b. penetrador de acero endurecido al Cr-V y una carga total de 90 kgf
- c. penetrador de cono de acero al Tungsteno de 135º y una carga total de 100 kgf
- d. **penetrador cono de diamante de 120º y una carga total de 150 kgf**

87- De que forma fractura una fundición gris en un ensayo de compresión?

Seleccione una:

a. Con un plano a 45 ° aproximadamente.

b. Abarrilada.

c. Ninguna de las anteriores

d. Planos perpendiculares al eje longitudinal.

El método de radiografía industrial podrá aplicarse con radiación electromagnética correspondiente a los Rayos X o Rayos Gamma.

Seleccione una:

Verdadero

Falso